
Bài 7 – Phân tích và Quản lý đầu tư nâng cao

Các mô hình lý thuyết tài chính (Financial Theory Models)

TS. Đỗ Như Tài
Đại Học Sài Gòn
dntai@sgu.edu.vn

Lý thuyết tài chính và Tài chính hướng dữ liệu

Lý thuyết tài chính và tài chính hướng dữ liệu

- Lý thuyết tài chính
 - Sự không chắc chắn và rủi ro (Uncertainty and Risk)
 - Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (EUT - Expected Utility Theory)
 - Lý thuyết danh mục đầu tư phương sai trung bình (MVPT - Mean-Variance Portfolio Theory)
 - Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM - Capital Asset Pricing Model)
 - Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT - Arbitrage Pricing Theory)
- Tài chính hướng dữ liệu
 - Phương pháp khoa học
 - Kinh tế lượng tài chính và hồi quy
 - Tính sẵn có của dữ liệu

Lý thuyết tài chính

Lý thuyết tài chính

- Sự không chắc chắn và rủi ro (Uncertainty and Risk)
- Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (EUT - Expected Utility Theory)
- Lý thuyết danh mục đầu tư phương sai trung bình (MVPT - Mean-Variance Portfolio Theory)
- Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM - Capital Asset Pricing Model)
- Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT - Arbitrage Pricing Theory)

Lý thuyết và mô hình tài chính chuẩn tắc chính

- Lý thuyết chuẩn tắc
 - Dựa trên **các giả định (về mặt toán học, tiên đề)** và rút ra những hiểu biết sâu sắc, kết quả, v.v. từ **tập hợp các giả định có liên quan**.
- Lý thuyết thực chứng
 - Dựa trên **quan sát, thí nghiệm, dữ liệu, mối quan hệ, v.v.** và **mô tả các hiện tượng dựa trên những hiểu biết sâu sắc** thu được từ thông tin có sẵn và kết quả rút ra.

Lý thuyết chuẩn tắc

CAPM dựa trên nhiều giả định không thực tế.

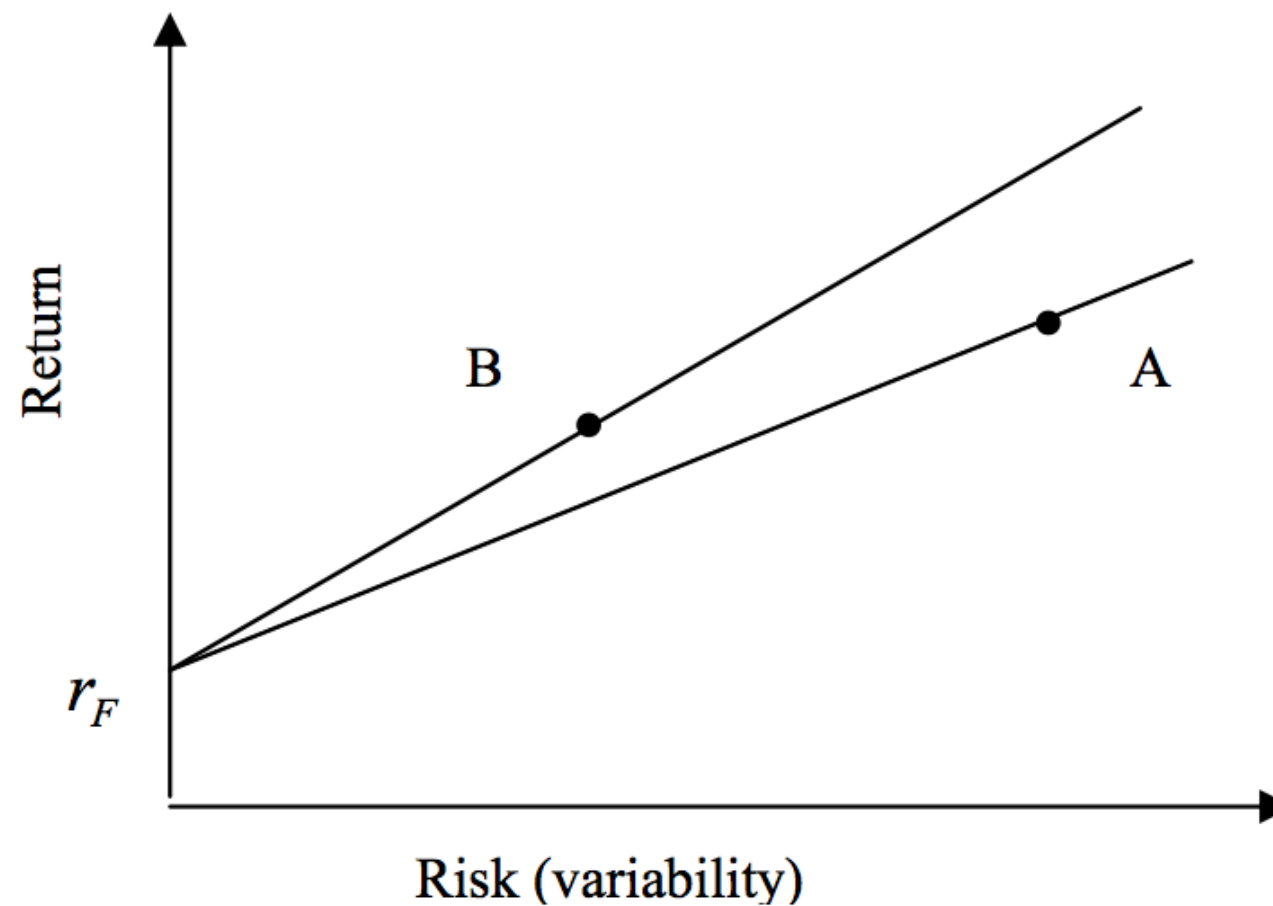
- Giả định rằng các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến giá trị trung bình và phương sai của lợi nhuận danh mục đầu tư một kỳ là cực đoan. (Eugene Fama và Kenneth French, 2004)

Bất định và Rủi ro

- Lý thuyết tài chính đề cập đến việc đầu tư, giao dịch và định giá khi có **bất định** và **rủi ro**.
- Trọng tâm là các khái niệm cơ bản từ **lý thuyết xác suất** xây dựng nền tảng của **tài chính định lượng**.

Rủ ro và Lợi nhuận

- Nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận (tiếng Anh: Risk return trade off) phát biểu rằng rủi ro của một khoản đầu tư càng cao thì lợi nhuận mà nhà đầu tư kì vọng, mong đợi thu được từ khoản đầu tư đó cũng càng lớn, và ngược lại.



Sharpe Ratio

- Tỉ lệ Sharpe (tiếng Anh: Sharpe Ratio) là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh.

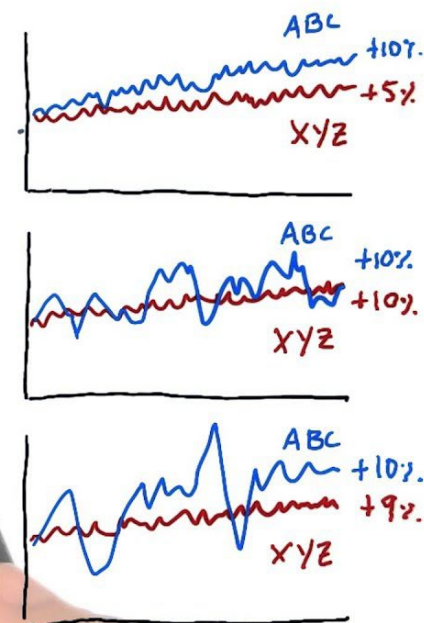
$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\text{Portfolio Return} - \text{Risk Free Return}}{\text{Portfolio Risk}}$$

Sharpe ratio

risk adjusted return
all else being equal

- lower risk is better
- higher return is better

SR also considers
risk free rate of return



<https://vietnambiz.vn/ti-le-sharpe-sharpe-ratio-la-gi-cong-thuc-tinh-ti-le-sharpe-20191118095548726.htm>

<https://blog.hocexcel.online/moi-quan-giua-rui-ro-risk-va-loi-suat-return.html>

Sharpe Ratio

$$\text{Sharpe Ratio } SR = \frac{r_P - r_F}{\sigma_P}$$

Where

r_P = portfolio return

r_F = risk free rate

σ_P = portfolio risk

(variability, standard deviation of return)

Sortino Ratio

$$\text{Sortino Ratio} = \frac{r_P - r_T}{\sigma_D}$$

Where

r_P = portfolio return

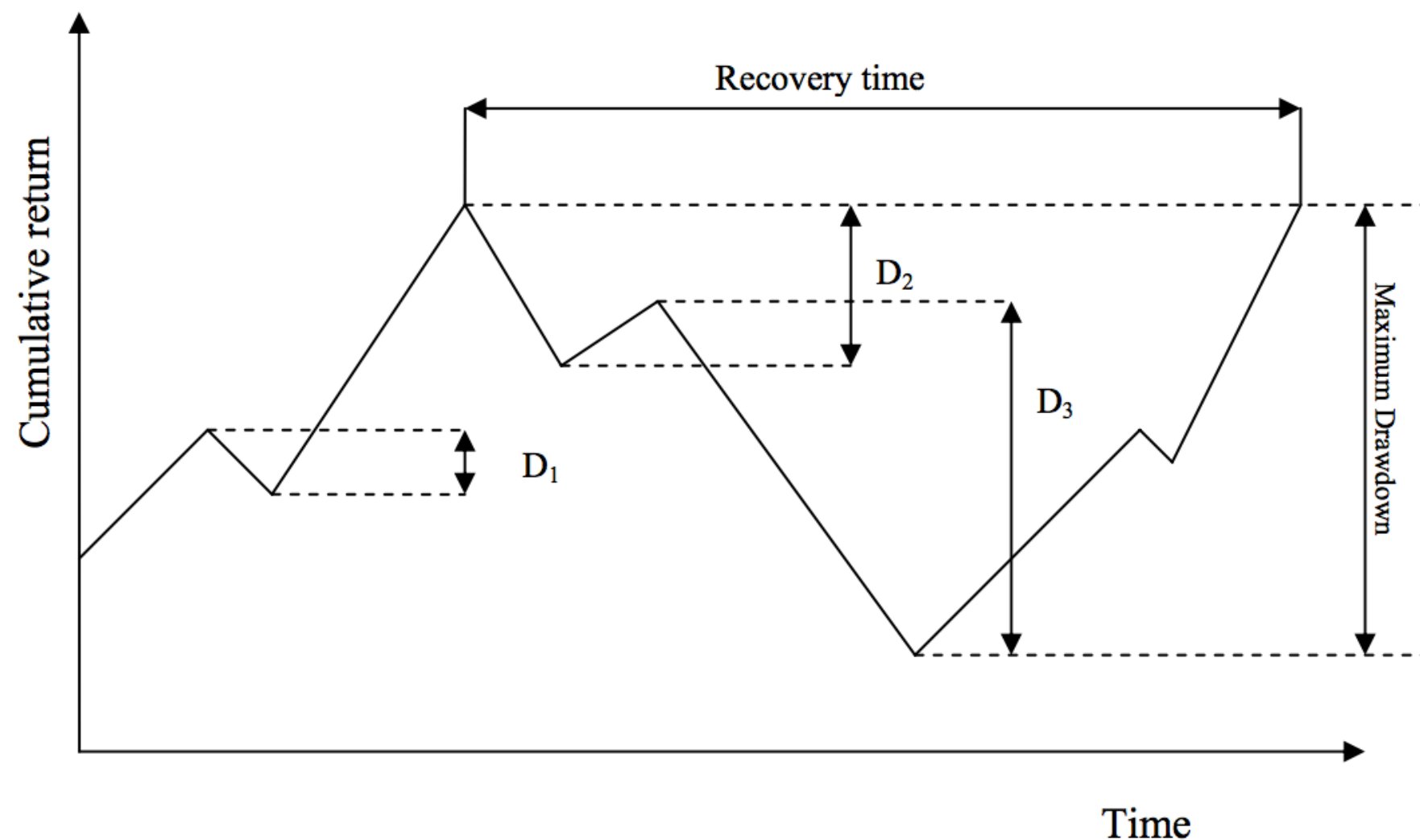
r_T = Minimum Target Return

σ_D = Downside Risk

$$\text{Downside Risk } \sigma_D = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{\min[(r_i - r_T), 0]^2}{n}}$$

Max Drawdown

- Drawdown là thuật ngữ được dùng để mô tả mức độ sụt giảm mạnh nhất của nguồn vốn khi đầu tư. Đây là công cụ quan trọng trong đánh giá và kiểm soát chiến lược đầu tư.
- <https://www.dnse.com.vn/hoc/drawdown-la-gi>



Tài sản được giao dịch

Trong nền kinh tế, hai tài sản được giao dịch.

- Đầu tiên là một **tài sản rủi ro, cổ phiếu**, với mức giá nhất định hôm nay là $S_0 = 10$ và mức lợi nhuận không chắc chắn vào ngày mai.
- Thứ hai là một **tài sản ít rủi ro hơn, trái phiếu**, với mức giá nhất định hôm nay là $B_0 = 10$ và mức hoàn trả nhất định vào ngày mai.

Định chênh lệch giá (Arbitrage Pricing)

- Tính giá trị hợp lý của quyền chọn mua kiểu Châu Âu đối với cổ phiếu có giá thực hiện là $K = 14,5$
- **Lý thuyết định chênh lệch giá** có thể được coi là một trong những lý thuyết tài chính mạnh nhất với một số kết quả toán học mạnh mẽ nhất, chẳng hạn như **định lý cơ bản về định giá tài sản (FTAP)**.

Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (EUT)

- Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (EUT)
 - Thập niên 1940
 - Nền tảng của lý thuyết tài chính
 - Một trong những mô hình trung tâm để mô hình hóa việc ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng

- Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (EUT)
 - EUT là một lý thuyết tiên đề
 - von Neumann và Morgenstern (1944)
 - Tiên đề
 - Các kết quả chính của lý thuyết chỉ có thể được suy ra từ một số ít tiên đề
- Tiên đề và lý thuyết quy phạm
 - Một tiên đề là một mệnh đề được coi là **hiển nhiên đúng mà không cần bằng chứng**.

Sở thích của tác nhân

- Giả sử một tác nhân (agent) có ưu đãi $\geq$ đang phải đối mặt với vấn đề đầu tư vào hai tài sản được giao dịch của nền kinh tế mô hình M^2 .
- Một tập hợp tiên đề có thể dẫn tới EUT
 - Tính đầy đủ
 - Tính chuyển tiếp
 - Liên tục
 - Sự độc lập
 - Sự thống trị

Các hàm tiện ích

- Hàm tiện ích là một cách thể hiện sở thích $\succeq$ của một tác nhân theo cách toán học và số học trong đó hàm đó gán một giá trị bằng số cho một khoản hoàn trả nhất định.

Hàm tiện ích dự kiến

- Von Neumann và Morgenstern (1944) chỉ ra rằng nếu sở thích của một tác nhân $\geq$ thỏa mãn năm tiên đề trước đó thì tồn tại hàm hữu dụng kỳ vọng.

Mức ngại rủi ro (risk aversion)

- Trong tài chính, khái niệm **mức ngại rủi ro** rất quan trọng.
- Biện pháp tránh rủi ro được sử dụng phổ biến nhất là **thước đo mức độ tránh rủi ro tuyệt đối (ARA)** của Arrow-Pratt (Pratt, 1964).
 - $ARA(x) > 0$, không thích rủi ro
 - $ARA(x) = 0$, trung hòa rủi ro
 - $ARA(x) < 0$, ưa rủi ro

Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

<https://vietnambiz.vn/muc-ngai-rui-ro-risk-aversion-trong-tai-chinh-la-gi-20190919150406336.htm>

Lý thuyết danh mục đầu tư phương sai trung bình (MVPT)

- Lý thuyết **danh mục đầu tư phương sai trung bình (MVP)**
 - Markowitz (1952)
 - Nền tảng của lý thuyết tài chính
- **Một trong những lý thuyết đầu tiên về đầu tư trong điều kiện không chắc chắn** chỉ tập trung vào các biện pháp thống kê để **xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán**.
- MVP hoàn toàn tóm tắt các nguyên tắc cơ bản của một công ty có thể thúc đẩy hiệu suất cổ phiếu của công ty đó hoặc các giả định về khả năng cạnh tranh trong tương lai của công ty có thể quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng của công ty.

Mean-Variance Portfolio Theory (MVPT)

- Dữ liệu đầu vào duy nhất được tính là chuỗi thời gian của giá cổ phiếu và số liệu thống kê thu được từ đó, chẳng hạn như **lợi nhuận trung bình hàng năm (lịch sử)** và **phương sai hàng năm (lịch sử)** của lợi nhuận.
- Giả định trung tâm của MVP, theo Markowitz (1952), là các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến **lợi nhuận kỳ vọng** và **phương sai của những lợi nhuận này**.

Mean-Variance Portfolio Theory (MVPT)

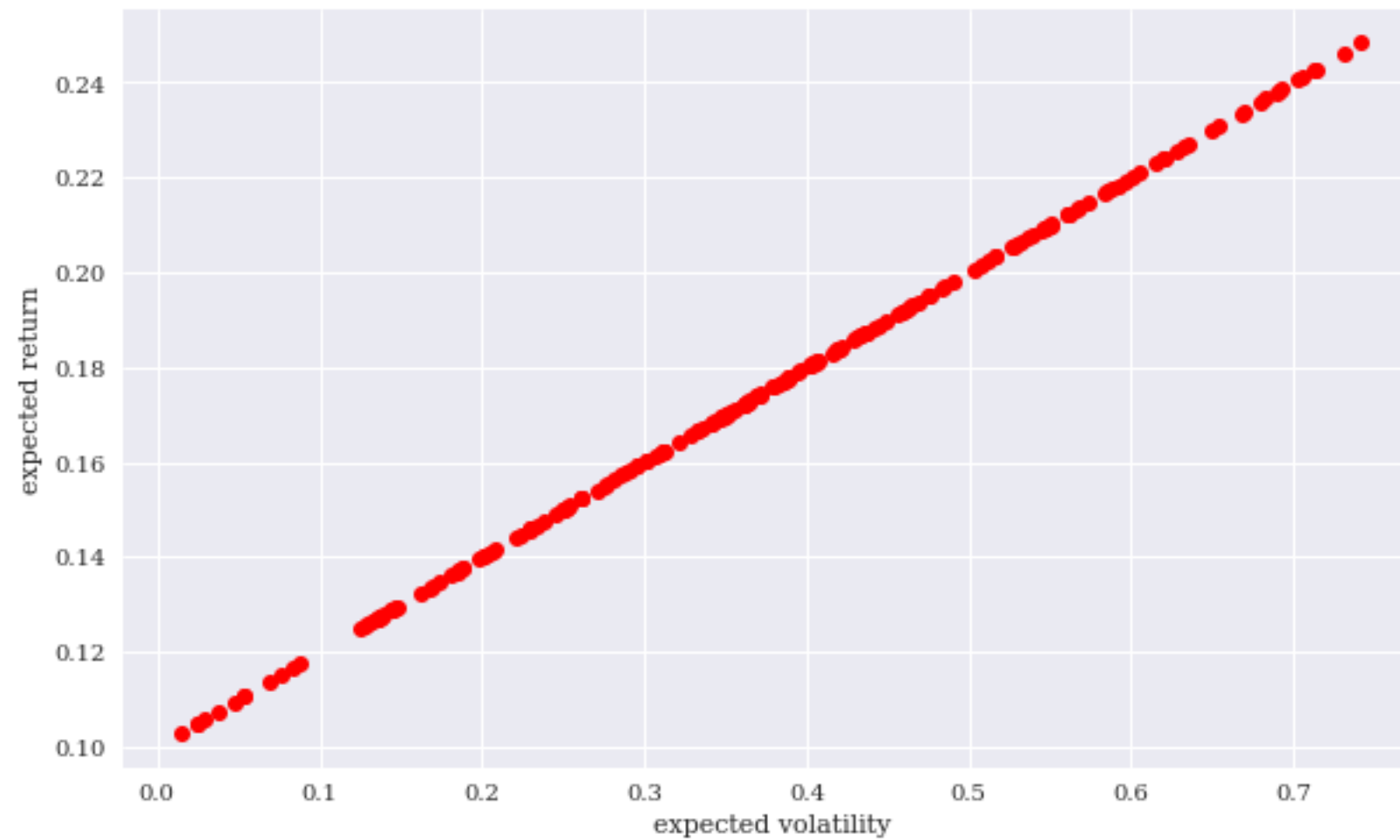
- Thống kê danh mục đầu tư
 - vector lợi nhuận
 - Lợi nhuận kỳ vọng
 - vector lợi nhuận kỳ vọng
 - lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư
 - ma trận hiệp phương sai
 - phương sai kỳ vọng của danh mục đầu tư
 - biến động kỳ vọng của danh mục đầu tư

Sharpe ratio

- Sharpe (1966) giới thiệu một thước đo để đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro của các quỹ tương hỗ và các danh mục đầu tư khác, hoặc thậm chí các tài sản rủi ro đơn lẻ.
- Nó liên quan đến lợi nhuận (dự kiến, thực hiện) của một danh mục đầu tư với sự biến động (dự kiến, thực hiện) của nó.
 - Sharpe ratio $\pi = \frac{\mu}{\sigma}$
- Nếu r đại diện cho lãi suất ngắn hạn không rủi ro, **phần bù rủi ro** hoặc **lợi nhuận vượt trội** của danh mục đầu tư phi so với danh mục đầu tư thay thế không rủi ro được xác định bởi $\mu^{phi} - r$
 - Tỷ lệ sắc nét $\pi = (\mu - r) / \sigma$

Tập cơ hội đầu tư

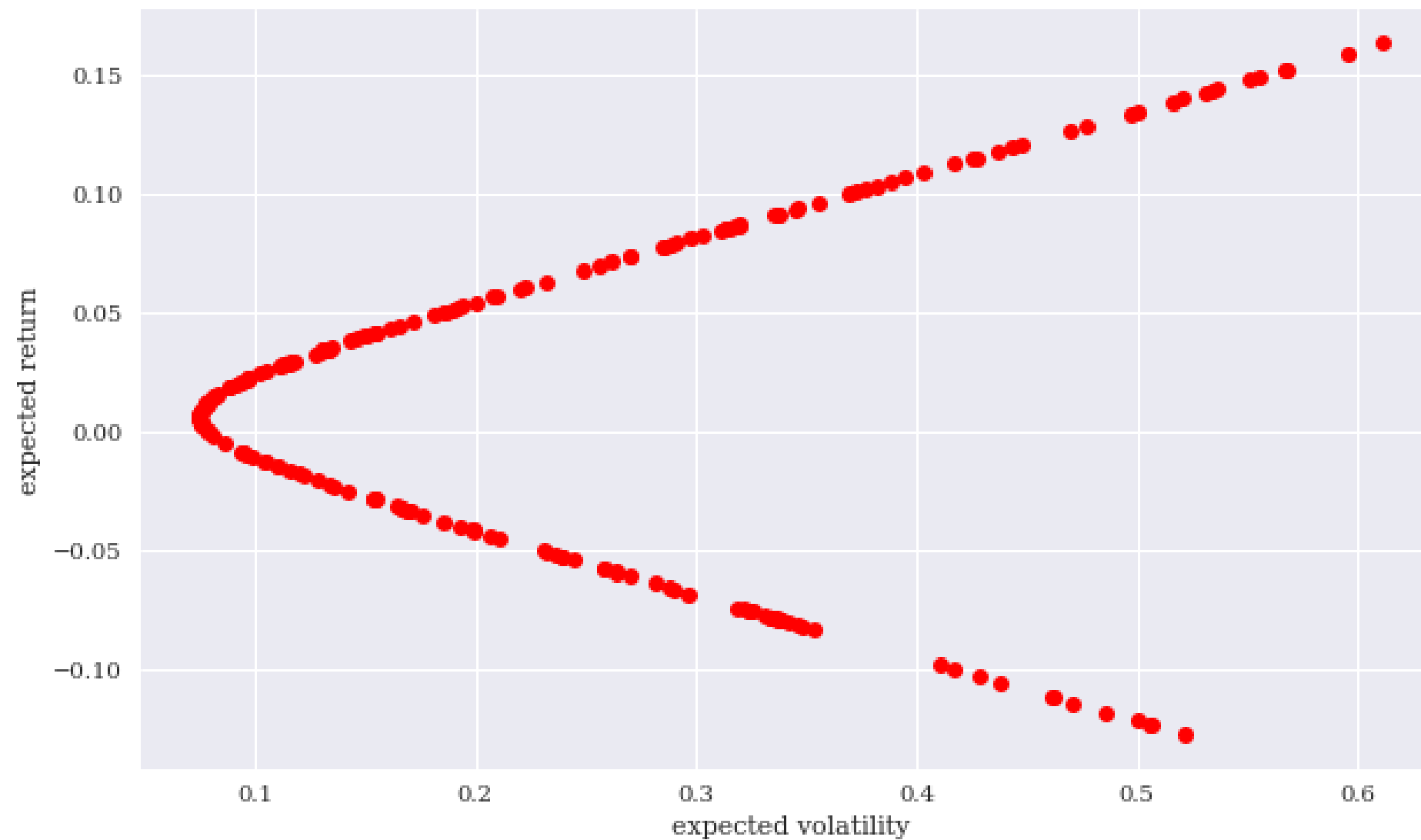
Mô phỏng biến động và lợi nhuận dự kiến của danh mục đầu tư (một tài sản rủi ro)



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

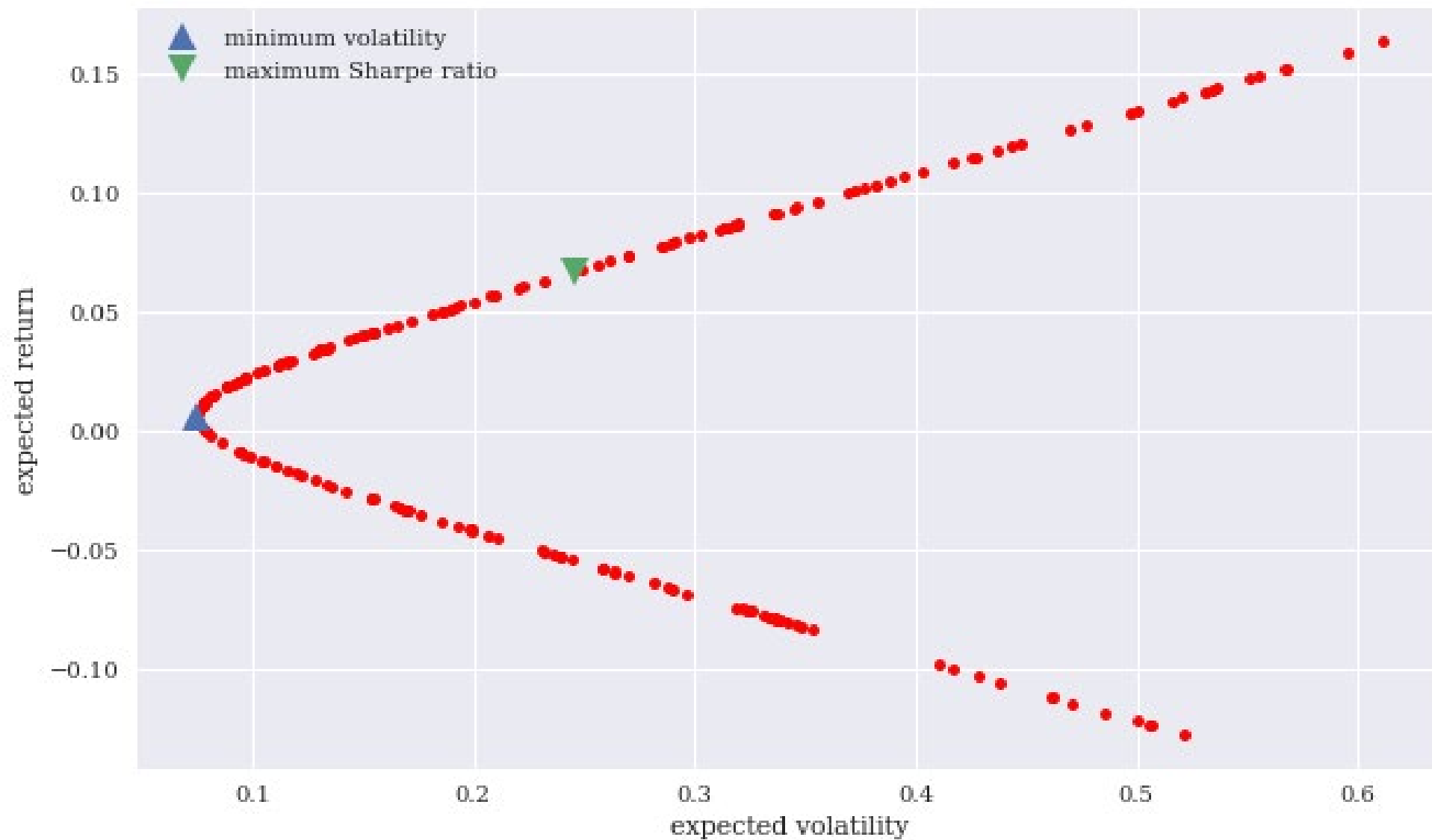
Tập cơ hội đầu tư

Mô phỏng biến động và lợi nhuận dự kiến của danh mục đầu tư (hai tài sản rủi ro)



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Độ biến động tối thiểu và danh mục đầu tư có tỷ lệ Sharpe tối đa

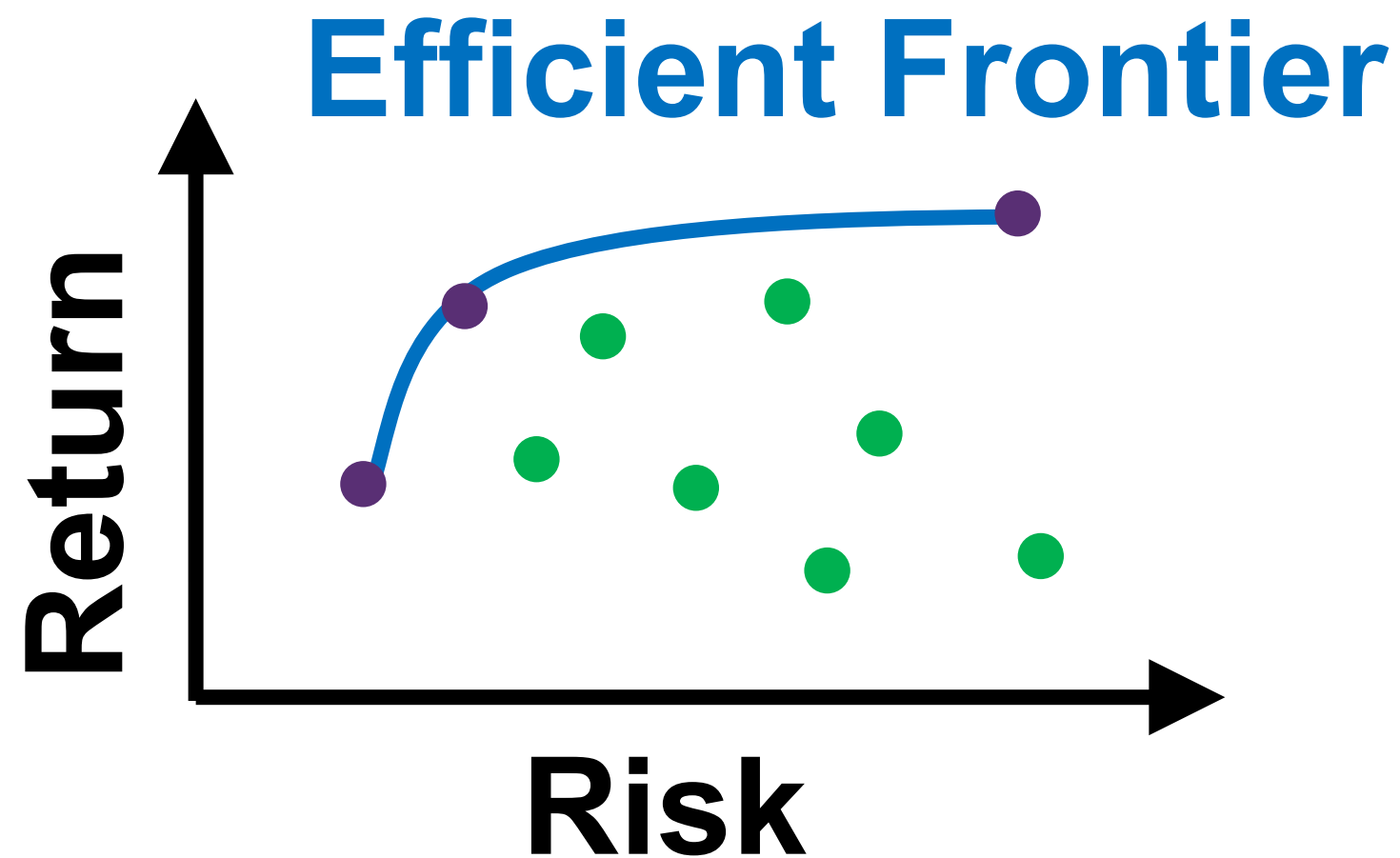


Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Biên giới hiệu quả

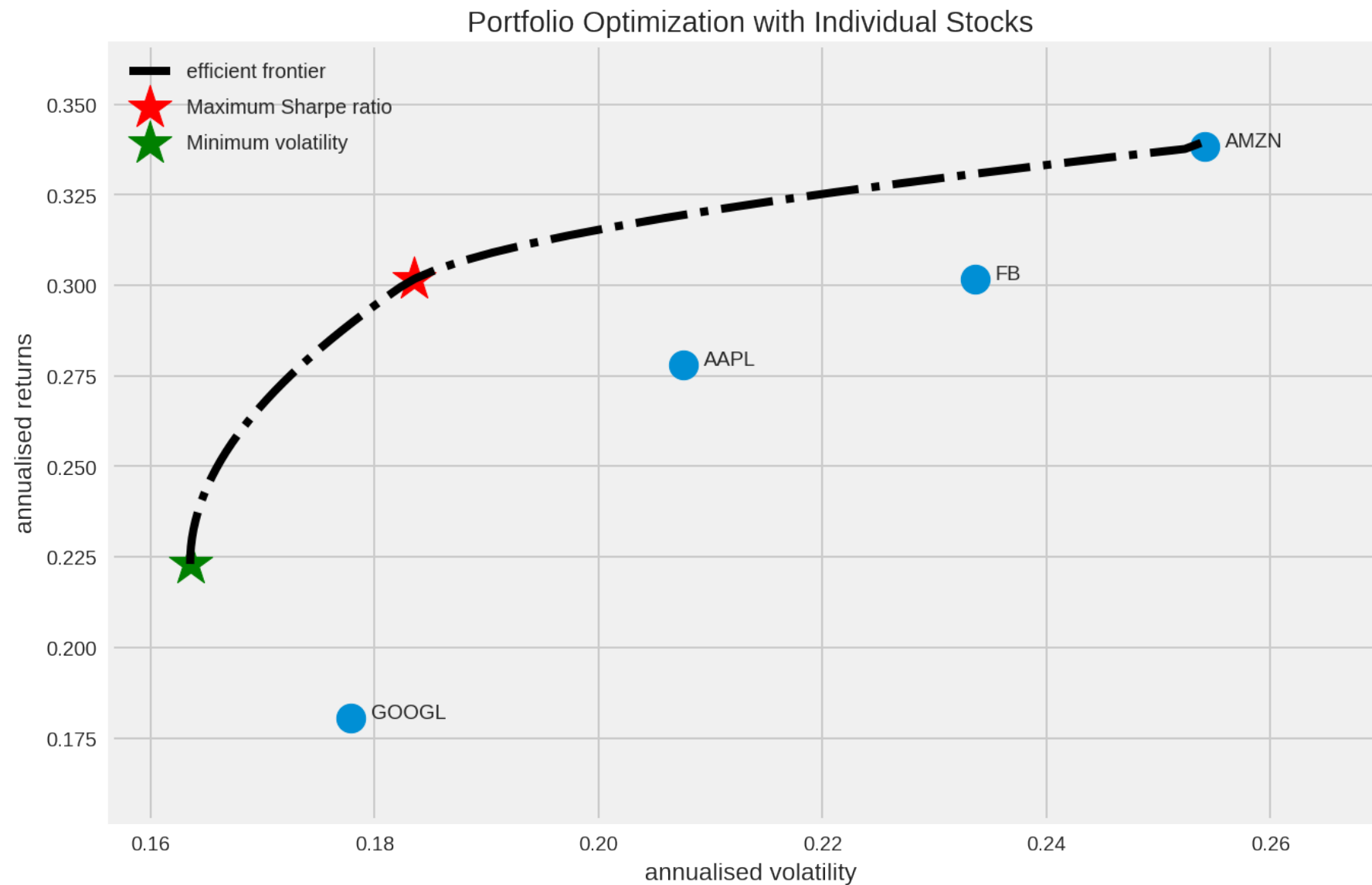
- Một danh mục đầu tư hiệu quả
 - có lợi nhuận kỳ vọng (rủi ro) tối đa với rủi ro (lợi nhuận) kỳ vọng của nó
- Tất cả những danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn danh mục rủi ro tối thiểu đều không hiệu quả.
- Biên giới hiệu quả
 - Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư hiệu quả
 - Các tác nhân sẽ chỉ chọn một danh mục đầu tư nằm trên đường biên hiệu quả

Biên giới hiệu quả tối ưu hóa danh mục đầu tư

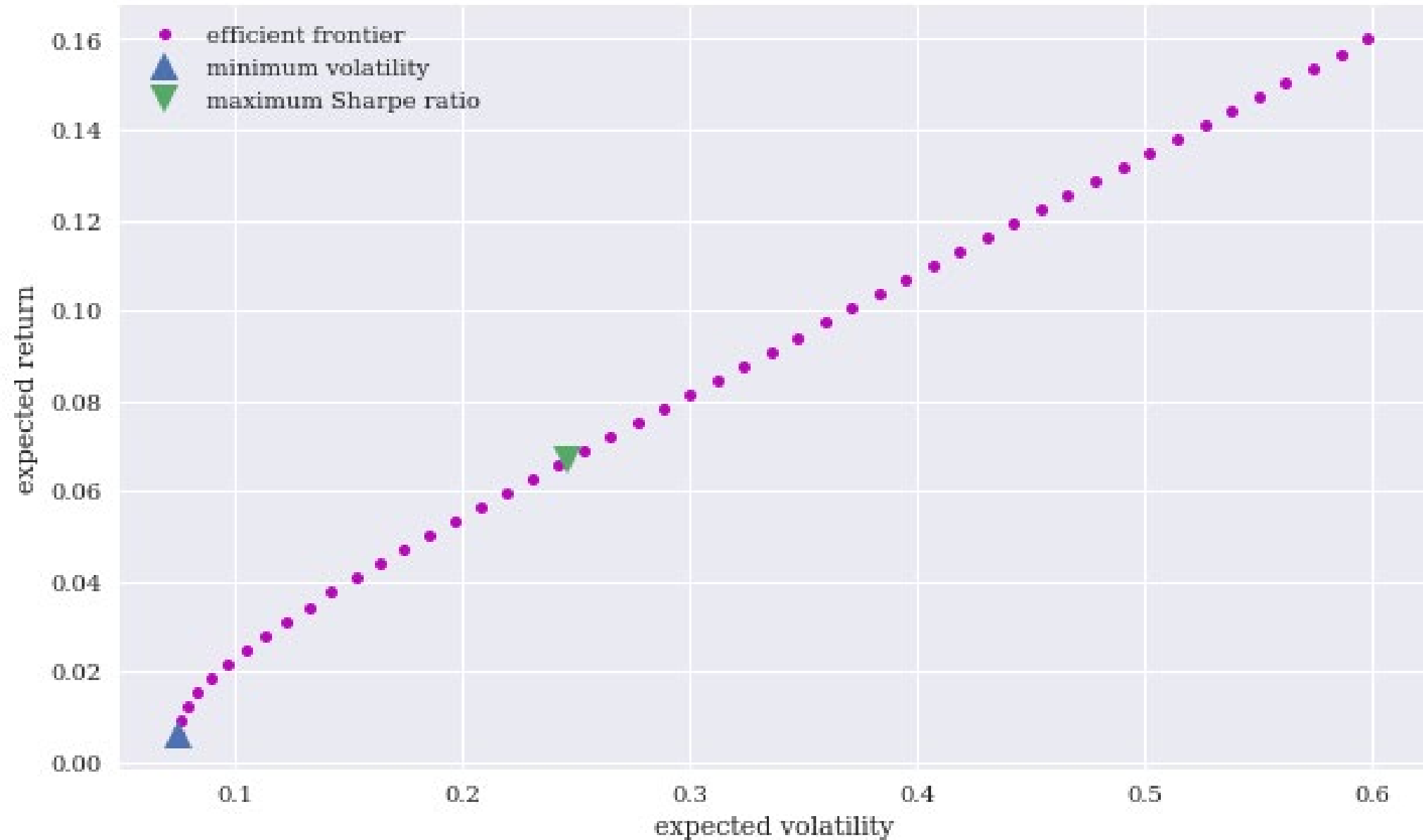


Source: Tucker Balch (2012), Investment Science: Portfolio Optimization,
<https://www.youtube.com/watch?v=5qbMhXXq0vI>

Biên giới hiệu quả Tối ưu hóa danh mục đầu tư

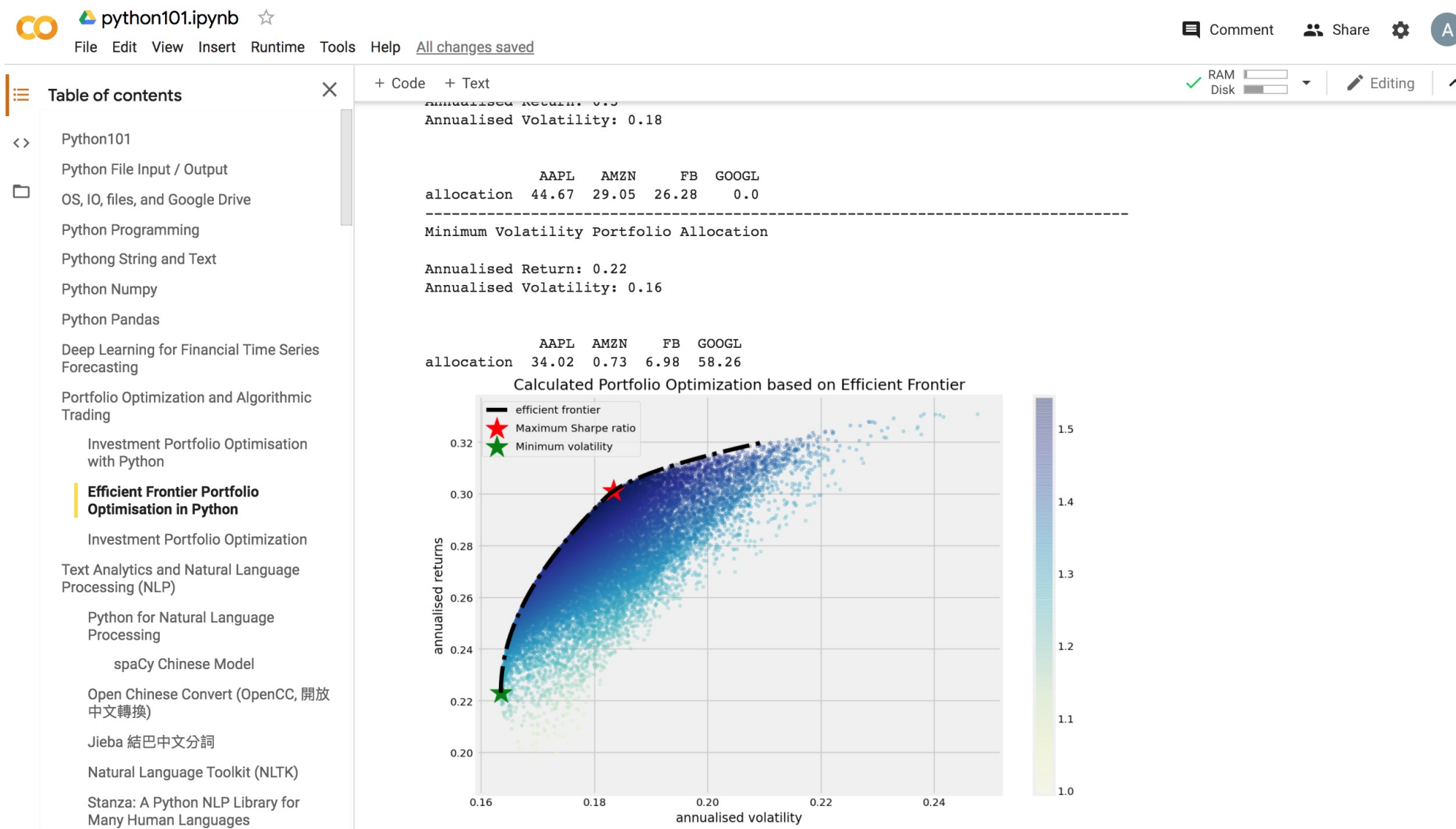


Biên giới hiệu quả (Efficient Frontier)



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Tối ưu hóa danh mục đầu tư và giao dịch thuật toán



Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

- Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
 - Một trong những mô hình được ghi chép và áp dụng rộng rãi nhất trong tài chính
 - Nó liên quan tuyến tính giữa lợi nhuận kỳ vọng của **một cổ phiếu** với lợi nhuận kỳ vọng của **danh mục thị trường**, thường được tính gần đúng bằng một chỉ số chứng khoán rộng như S&P 500.
 - Sharpe (1964) và Lintner (1965)

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

[Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk](#)
[WF Sharpe](#) - [The journal of finance, 1964 - Wiley Online Library](#)

ONE OF THE PROBLEMS which has plagued those attempting to predict the behavior of capital markets is the absence of a body of positive microeconomic theory dealing with conditions of risk. Although many useful insights can be obtained from the traditional models of investment under conditions of certainty, the pervasive influence of risk in financial transactions has forced those working in this area to adopt models of price behavior which are little more than assertions. A typical classroom explanation of the determination of ...

[Cite](#) [Cited by 30490](#) [Related articles](#) [All 26 versions](#)

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

The Journal of FINANCE

VOL. XIX

SEPTEMBER 1964

No. 3

CAPITAL ASSET PRICES: A THEORY OF MARKET EQUILIBRIUM UNDER CONDITIONS OF RISK*

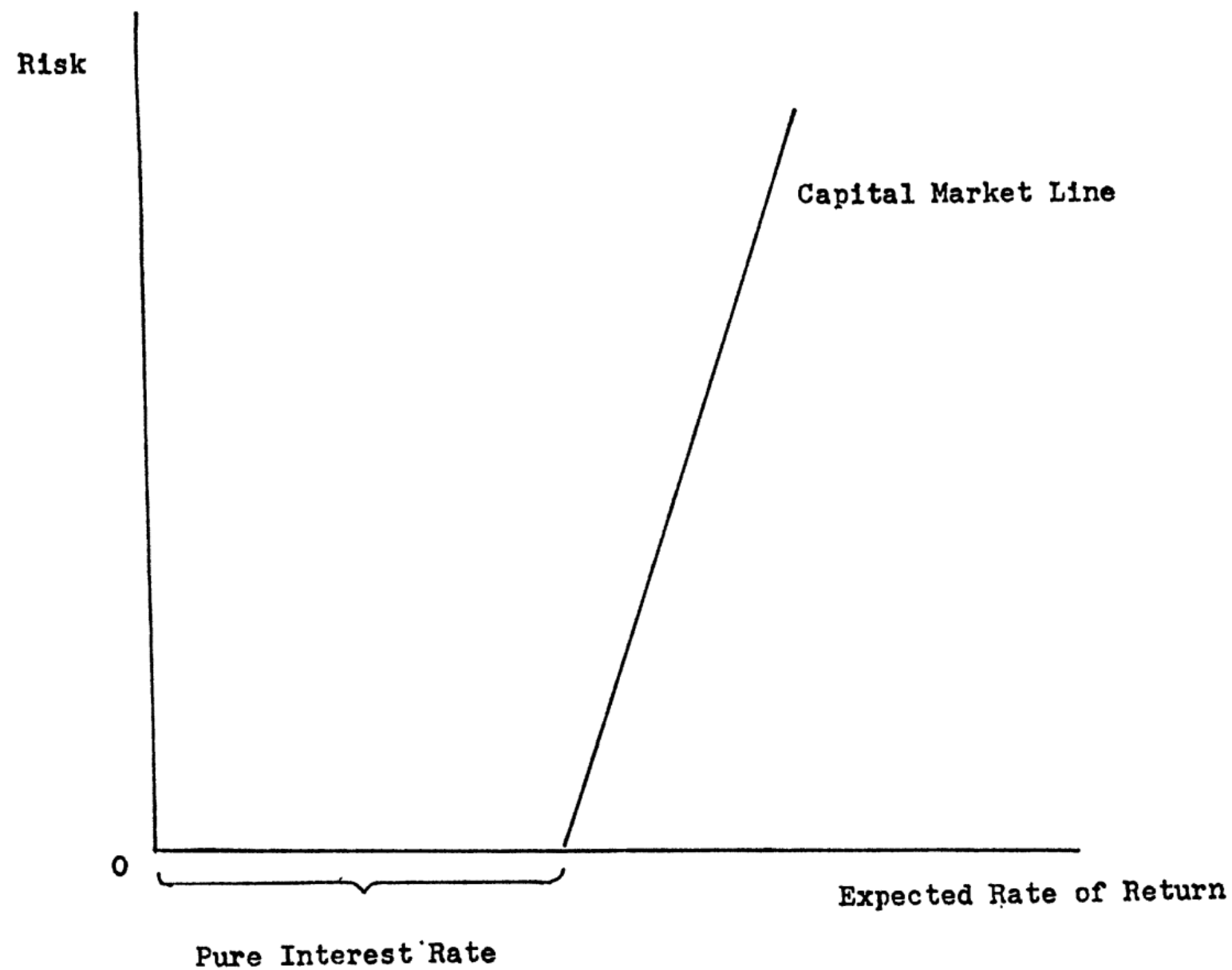
WILLIAM F. SHARPE†

I. INTRODUCTION

ONE OF THE PROBLEMS which has plagued those attempting to predict the behavior of capital markets is the absence of a body of positive micro-economic theory dealing with conditions of risk. Although many useful insights can be obtained from the traditional models of investment under conditions of certainty, the pervasive influence of risk in financial transactions has forced those working in this area to adopt models of price behavior which are little more than assertions. A typical classroom explanation of the determination of capital asset prices, for example, usually begins with a careful and relatively rigorous description of the process through which individual preferences and physical relationships interact to determine an equilibrium pure interest rate. This is generally followed by the assertion that somehow a market risk-premium is also determined, with the prices of assets adjusting accordingly to account for differences in their risk.

Source: Sharpe, William F. "Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk." *The journal of finance* 19, no. 3 (1964): 425-442.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)



Source: Sharpe, William F. "Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk." *The journal of finance* 19, no. 3 (1964): 425-442.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Journal of Economic Perspectives—Volume 18, Number 3—Summer 2004—Pages 25–46

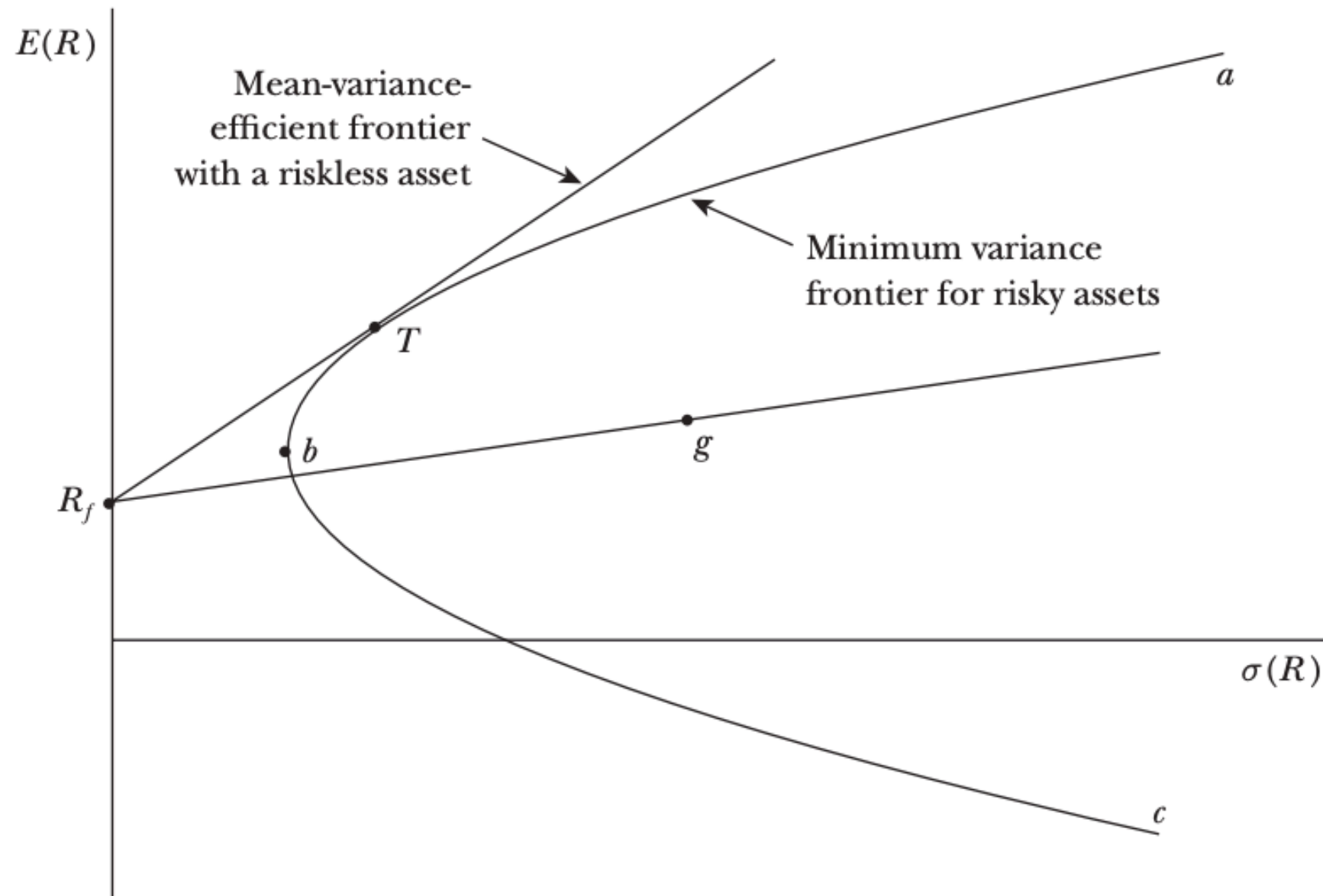
The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence

Eugene F. Fama and Kenneth R. French

The capital asset pricing model (CAPM) of William Sharpe (1964) and John Lintner (1965) marks the birth of asset pricing theory (resulting in a Nobel Prize for Sharpe in 1990). Four decades later, the CAPM is still widely used in applications, such as estimating the cost of capital for firms and evaluating the performance of managed portfolios. It is the centerpiece of MBA investment courses. Indeed, it is often the only asset pricing model taught in these courses.¹

Source: Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. "The capital asset pricing model: Theory and evidence." *Journal of economic perspectives* 18, no. 3 (2004): 25-46.

Cơ hội đầu tư



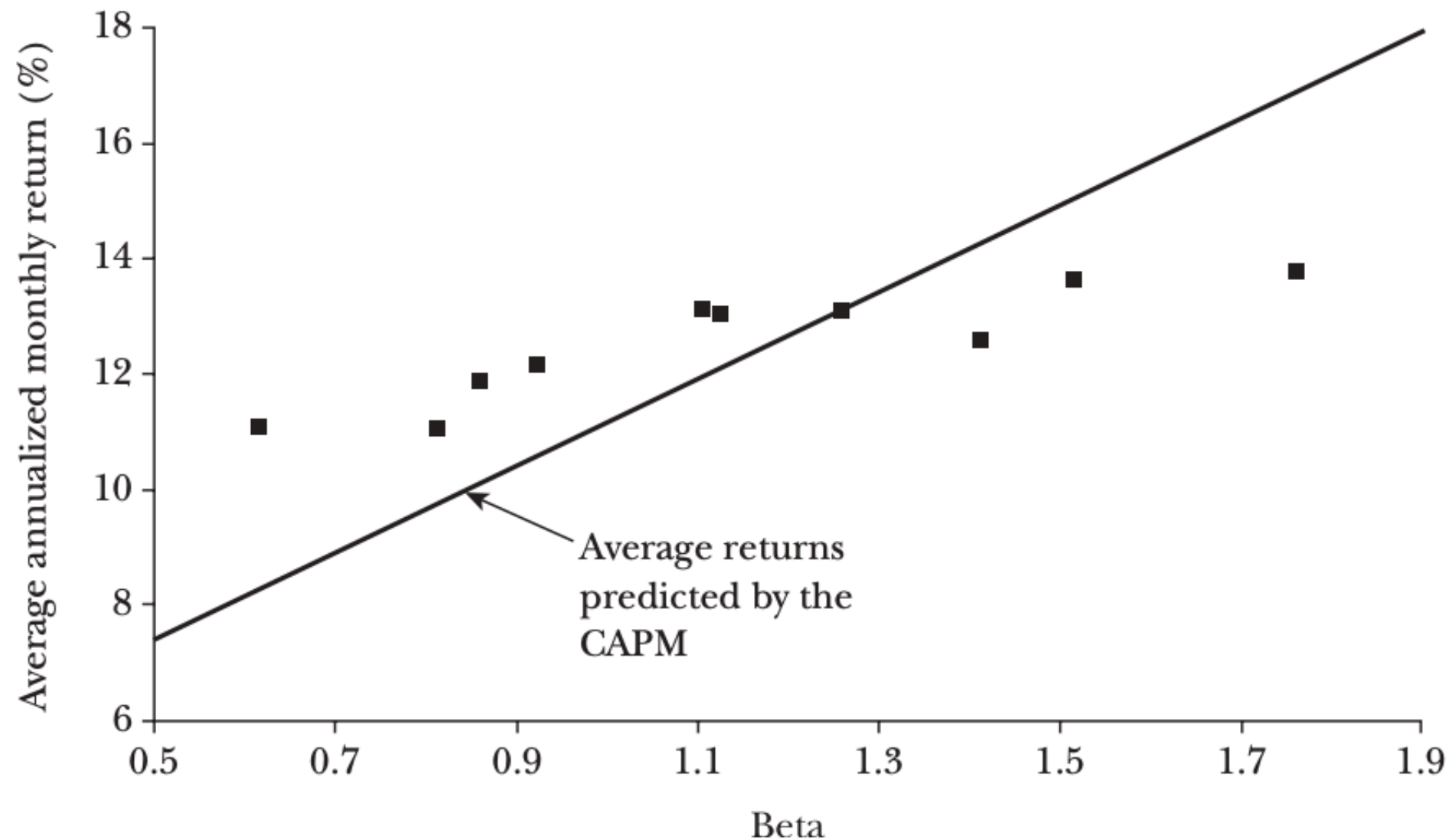
Source: Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. "The capital asset pricing model: Theory and evidence." Journal of economic perspectives 18, no. 3 (2004): 25-46.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

$$E(R_i) = R_f + \beta_{iM} [E(R_M) - R_f]$$

The expected return on any asset i is the risk-free interest rate, R_f , plus a risk premium, which is the asset's market beta, β_{iM} , times the premium per unit of beta risk, $E(R_M) - R_f$.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)



Average Annualized Monthly Return versus Beta for Value Weight Portfolios Formed on Prior Beta, 1928–2003

Source: Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. "The capital asset pricing model: Theory and evidence." *Journal of economic perspectives* 18, no. 3 (2004): 25-46.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

- **Capital market theory** is a **positive theory** in that it hypothesizes how investors do behave rather than how investors should behave, as in the case of **modern portfolio theory (MVP)**
 - It is reasonable to view capital market theory as an extension of portfolio theory, but it is important to understand that MVP is not based on the **validity**, or lack thereof, of capital market theory.

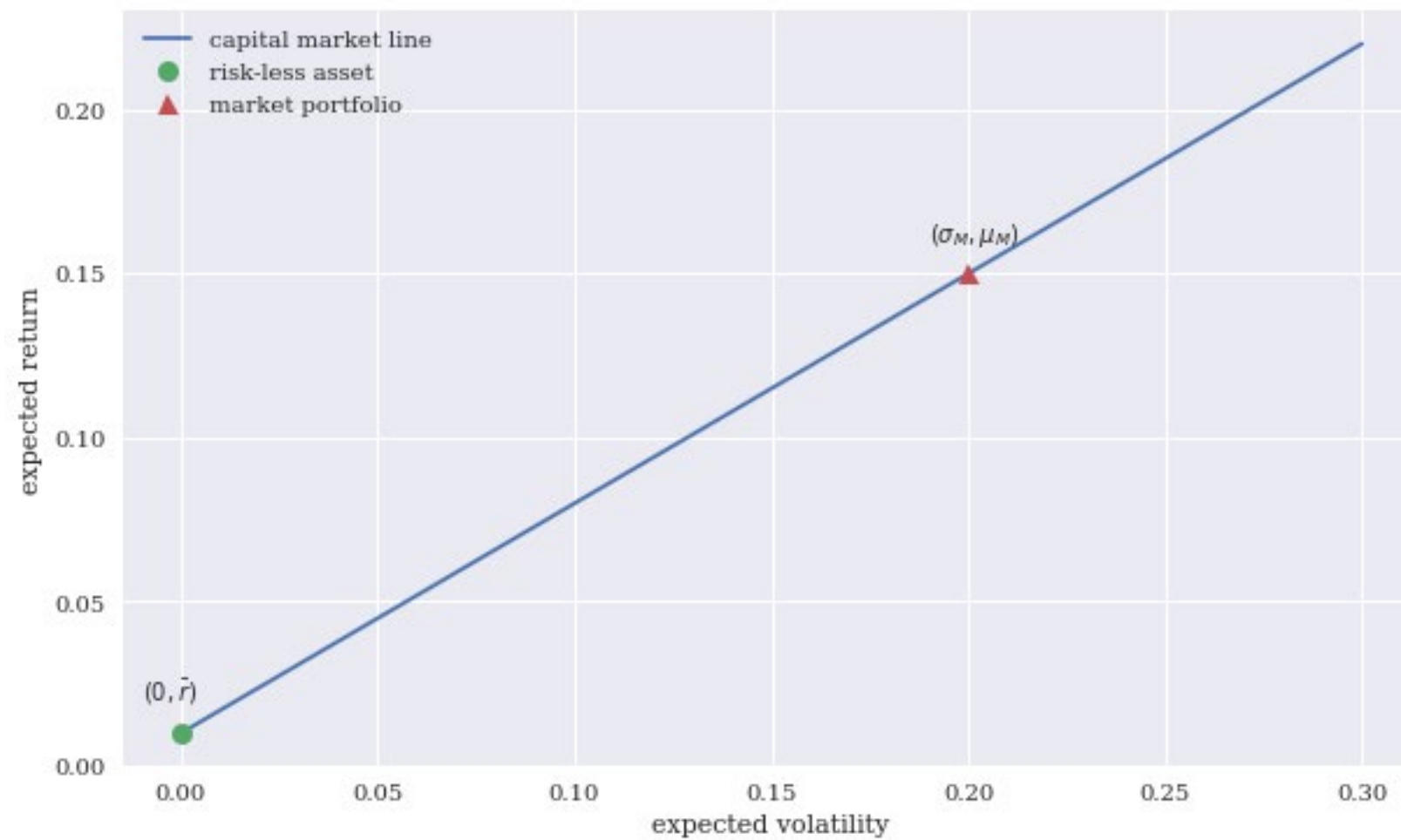
Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

- Mô hình cân bằng cụ thể được nhiều nhà đầu tư quan tâm được gọi là mô hình định giá tài sản vốn, thường được gọi là CAPM.
 - Nó cho phép chúng ta đánh giá rủi ro liên quan của một chứng khoán riêng lẻ cũng như đánh giá mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng từ việc đầu tư.
 - CAPM hấp dẫn như một mô hình cân bằng vì tính đơn giản và ý nghĩa của nó.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

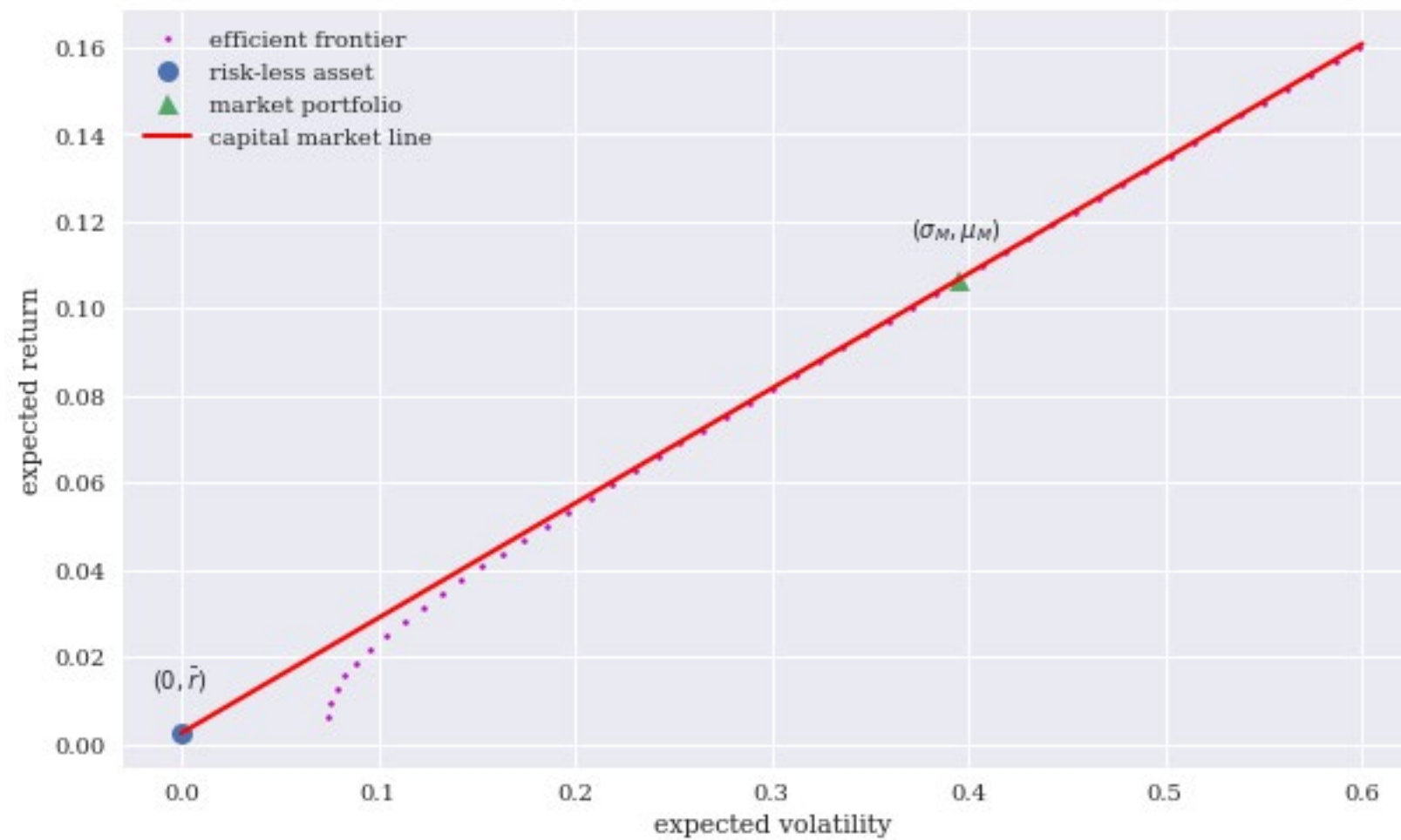
- Trong CAPM, các đại lý được cho là đầu tư theo MVP, chỉ quan tâm đến số liệu thống kê **rủi ro** và **lợi nhuận** của các tài sản rủi ro trong một khoảng thời gian.
- Trong **trạng thái cân bằng của thị trường vốn**, tất cả tài sản sẵn có được nắm giữ bởi tất cả các đại lý và thị trường rõ ràng.
- **Danh mục thị trường (tập hợp tài sản có thể giao dịch)** phải nằm trên **đường biên hiệu quả**.
- Định lý tách hai quỹ
 - Mỗi đại lý sẽ nắm giữ sự kết hợp giữa danh mục thị trường và tài sản phi rủi ro ở trạng thái cân bằng.
 - Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư như vậy được gọi là **Đường thị trường vốn (CML)**.

Đường thị trường vốn (CML)



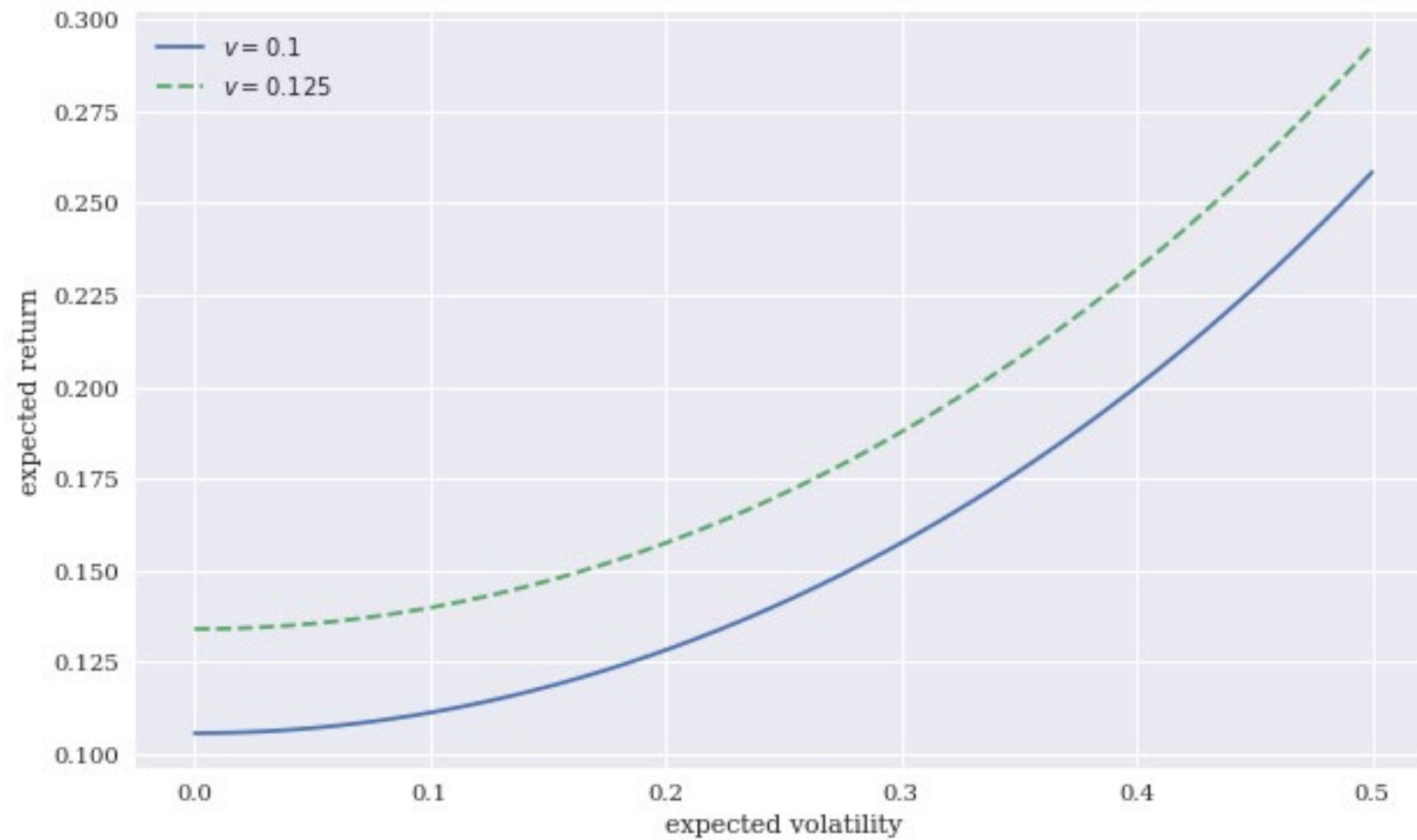
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Đường thị trường vốn với hai tài sản rủi ro



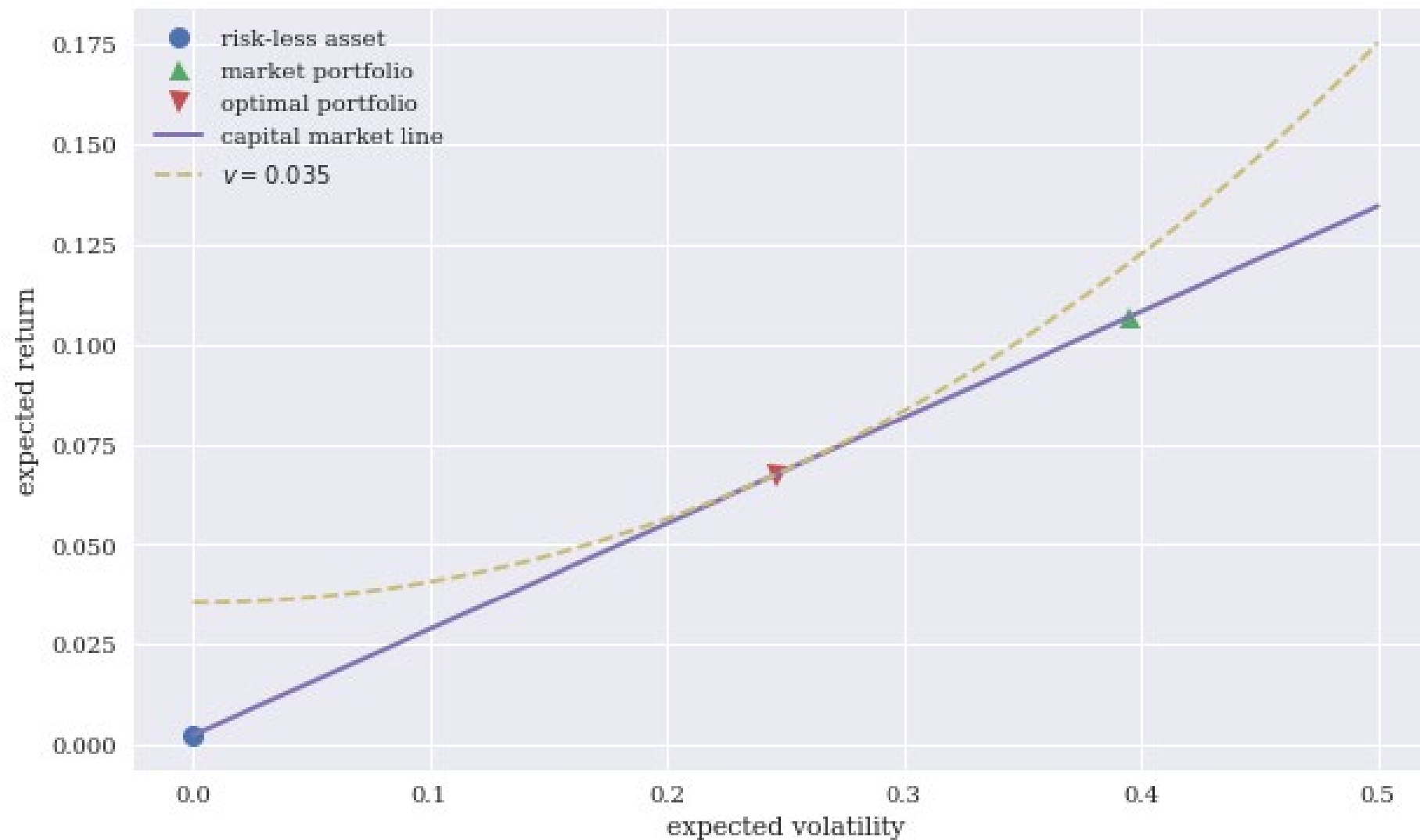
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Đường bàng quan trong không gian rủi ro-lợi nhuận



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Danh mục đầu tư tối ưu trên đường thị trường vốn (CML)



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)

- Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)
 - Một trong những khái quát chính của Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
 - Ross (1971) và Ross (1976)
 - Mục đích của bài viết này là xem xét một cách chặt chẽ mô hình kinh doanh chênh lệch giá về định giá tài sản vốn được phát triển bởi Ross (1971).
 - Mô hình chênh lệch giá được đề xuất thay thế cho mô hình định giá tài sản vốn phương sai trung bình do Sharpe, Lintner và Treynor giới thiệu, mô hình này đã trở thành công cụ phân tích chính để giải thích các hiện tượng quan sát được trên thị trường vốn đối với tài sản rủi ro.

Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)

JOURNAL OF ECONOMIC THEORY **13**, 341–360 (1976)

The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing

STEPHEN A. ROSS*

*Departments of Economics and Finance, University of Pennsylvania,
The Wharton School, Philadelphia, Pennsylvania 19174*

Received March 19, 1973; revised May 19, 1976

The purpose of this paper is to examine rigorously the arbitrage model of capital asset pricing developed in Ross [13, 14]. The arbitrage model was proposed as an alternative to the mean variance capital asset pricing model, introduced by Sharpe, Lintner, and Treynor, that has become the major analytic tool for explaining phenomena observed in capital markets for risky assets. The principal relation that emerges from the mean variance model holds that for any asset, i , its (ex ante) expected return

$$E_i = \rho + \lambda b_i, \quad (1)$$

Source: Ross, Stephen A. "The arbitrage theory of capital asset pricing." Journal of Economic Theory 13, no. 3 (1976): 341-360.

Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)

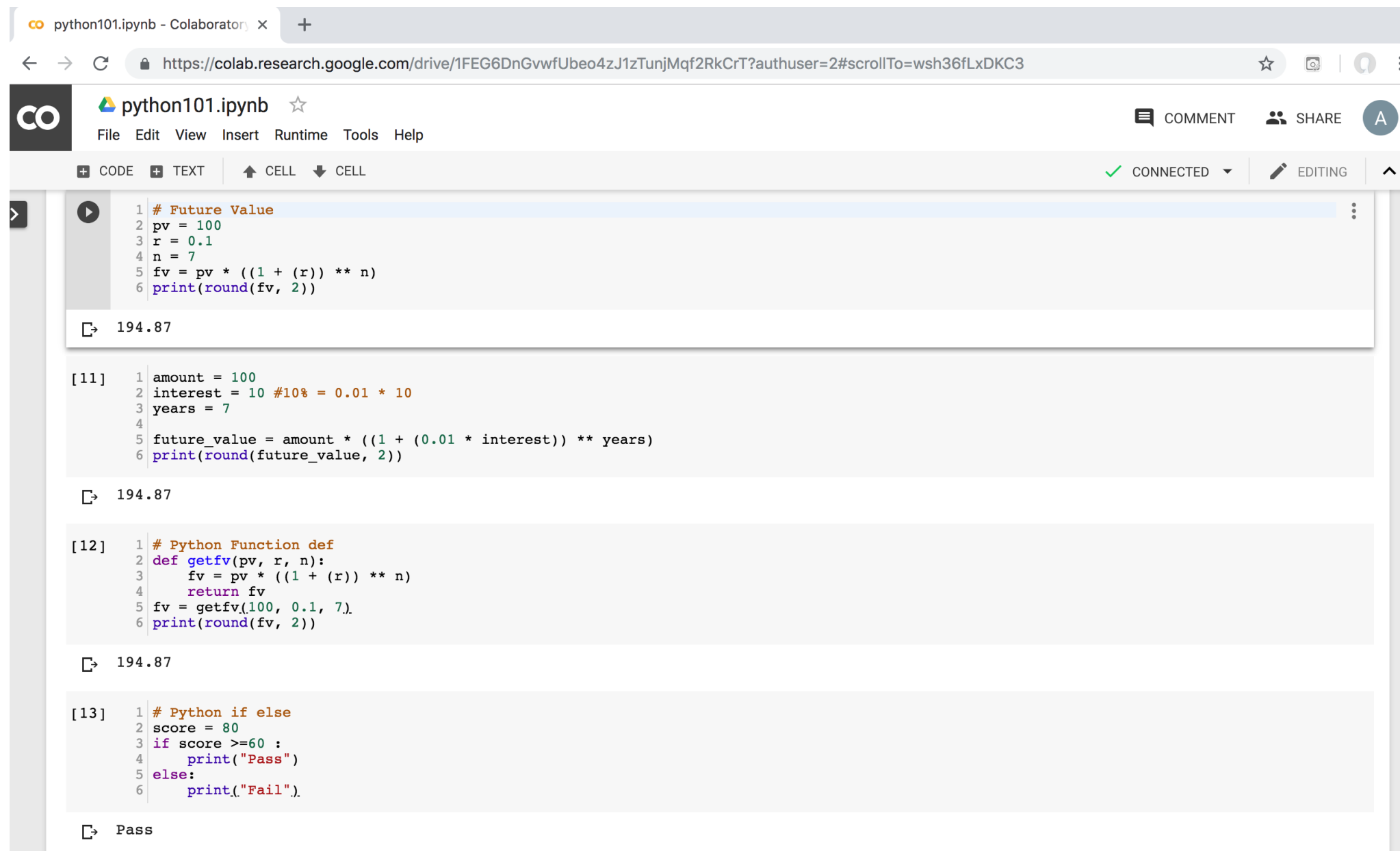
- APT là sự khái quát hóa của CAPM đối với nhiều yếu tố rủi ro.
- APT không cho rằng danh mục thị trường là yếu tố rủi ro liên quan duy nhất
 - Có khá nhiều loại rủi ro được giả định là sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động (lợi nhuận kỳ vọng) của một cổ phiếu.
 - Các yếu tố rủi ro như vậy có thể bao gồm quy mô, sự biến động, giá trị và động lượng.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)

- Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
 - hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) một biến
- Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)
 - hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) đa biến

Python in Google Colab



The screenshot displays a Google Colab notebook titled "python101.ipynb". The interface includes a top navigation bar with "File", "Edit", "View", "Insert", "Runtime", "Tools", and "Help" menus. Below this is a toolbar with tabs for "CODE", "TEXT", "CELL", and "CELL", along with a status indicator showing "CONNECTED" and "EDITING".

The notebook contains four code cells, each with its output displayed below the code:

- Cell 1:** A code cell with the following Python code:

```
1 # Future Value
2 pv = 100
3 r = 0.1
4 n = 7
5 fv = pv * ((1 + (r)) ** n)
6 print(round(fv, 2))
```

The output is `194.87`.
- Cell 2:** A code cell with the following Python code:

```
[11] 1 amount = 100
2 interest = 10 #10% = 0.01 * 10
3 years = 7
4
5 future_value = amount * ((1 + (0.01 * interest)) ** years)
6 print(round(future_value, 2))
```

The output is `194.87`.
- Cell 3:** A code cell with the following Python code:

```
[12] 1 # Python Function def
2 def getfv(pv, r, n):
3     fv = pv * ((1 + (r)) ** n)
4     return fv
5 fv = getfv(100, 0.1, 7)
6 print(round(fv, 2))
```

The output is `194.87`.
- Cell 4:** A code cell with the following Python code:

```
[13] 1 # Python if else
2 score = 80
3 if score >=60 :
4     print("Pass")
5 else:
6     print("Fail").
```

The output is `Pass`.

Python in Google Colab

 python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Comment Share Settings A

RAM Disk

Editing

Table of contents

AI in Finance

- Normative Finance and Financial Theories
 - Uncertainty and Risk**
 - Expected Utility Theory (EUT)
 - Mean-Variance Portfolio Theory (MVPT)
 - Capital Asset Pricing Model (CAPM)
 - Arbitrage Pricing Theory (APT)
- Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
- Portfolio Optimization and Algorithmic Trading
 - Investment Portfolio Optimisation with Python
 - Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python
 - Investment Portfolio Optimization

▼ AI in Finance

- Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.
- Github: <https://github.com/yhilpisch/aiif/>

▼ Normative Finance and Financial Theories

▼ Uncertainty and Risk

```
1 import numpy as np
2
3 #The prices of the stock and bond today.
4 S0 = 10
5 B0 = 10
6 print('S0', S0)
7 print('B0', B0)
8
9 #The uncertain payoff of the stock and bond tomorrow.
10 S1 = np.array((20, 5))
11 B1 = np.array((11, 11))
12 print('S1', S1)
13 print('B1', B1)
14
15 #The market price vector
16 M0 = np.array((S0, B0))
```

Python in Google Colab

CO python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Comment Share A

RAM Disk Editing

Table of contents

- Python101
- Python File Input / Output
- OS, IO, files, and Google Drive
- Python Programming
- Pythong String and Text
- Python Numpy
- Python Pandas
- Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
- Portfolio Optimization and Algorithmic Trading**
 - Investment Portfolio Optimisation with Python
 - Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python
 - Investment Portfolio Optimization
- Text Analytics and Natural Language Processing (NLP)
 - Python for Natural Language Processing
 - spaCy Chinese Model
 - Open Chinese Convert (OpenCC, 開放中文轉換)
 - Jieba 結巴中文分詞
 - Natural Language Toolkit (NLTK)
 - Stanza: A Python NLP Library for Many Human Languages

+ Code + Text

Portfolio Optimization and Algorithmic Trading

```

1 ! pip install pandas_datareader
2 import pandas as pd
3 import pandas_datareader.data as web
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import seaborn as sns
6 import datetime as dt
7 %matplotlib inline
8
9 #Read Stock Data from Yahoo Finance
10 end = dt.datetime.now()
11 #start = dt.datetime(end.year-2, end.month, end.day)
12 start = dt.datetime(2010, 1, 1)
13 df = web.DataReader("AAPL", 'yahoo', start, end)
14 df.to_csv('AAPL.csv')
15 #df = pd.read_csv('AAPL.csv')
16 print(df.head())
17 print(df.tail())
18 print(df.describe())
19
20 df['Adj Close'].plot(legend=True, figsize=(12, 8), title='AAPL', label='Adj Close')
21 plt.figure(figsize=(12,9))
22 top = plt.subplot2grid((12,9), (0, 0), rowspan=10, colspan=9)
23 bottom = plt.subplot2grid((12,9), (10,0), rowspan=2, colspan=9)
24 top.plot(df.index, df['Adj Close'], color='blue') #df.index gives the dates
25 bottom.bar(df.index, df['Volume'])
26
27 # set the labels
28 top.axes.get_xaxis().set_visible(False)
29 top.set_title('AAPL')
30 top.set_ylabel('Adj Close')
31 bottom.set_ylabel('Volume')
32
33 plt.figure(figsize=(12,9))
  
```

Python in Google Colab (Python101)

 python101.ipynb ☆
File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

Table of contents

<>

Python101

📁

Python File Input / Output

📁

OS, IO, files, and Google Drive

📁

Python Programming

📁

Python String and Text

📁

Python Numpy

📁

Python Pandas

📁

Deep Learning for Financial Time Series Forecasting

📁

Portfolio Optimization and Algorithmic Trading

📄

Investment Portfolio Optimisation with Python

📄

Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python

📄

Investment Portfolio Optimization

📄

Text Analytics and Natural Language Processing (NLP)

📄

Python for Natural Language Processing

📄

spaCy Chinese Model

📄

Open Chinese Convert (OpenCC, 開放中文轉換)

📄

Jieba 結巴中文分詞

📄

Natural Language Toolkit (NLTK)

📄

Stanza: A Python NLP Library for Many Human Languages

+ Code

+ Text

```
2 !pip install plotly
3 import plotly.graph_objects as go
4
5 import pandas as pd
6 from datetime import datetime
7 df = pd.read_csv('AAPL.csv')
8 fig = go.Figure(data=[go.Candlestick(x=df['Date'],
9                                     open=df['Open'],
10                                    high=df['High'],
11                                    low=df['Low'],
12                                    close=df['Close'])])
13
14 fig.show()
```

📄

Requirement already satisfied: plotly in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (4.4.1)
Requirement already satisfied: retrying>=1.3.3 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from plotly) (1.3.3)
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from plotly) (1.12.0)RAM Disk Editing

Python in Google Colab (Python101)


python101.ipynb
☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Comment Share Settings A

RAM Disk Editing

Table of contents

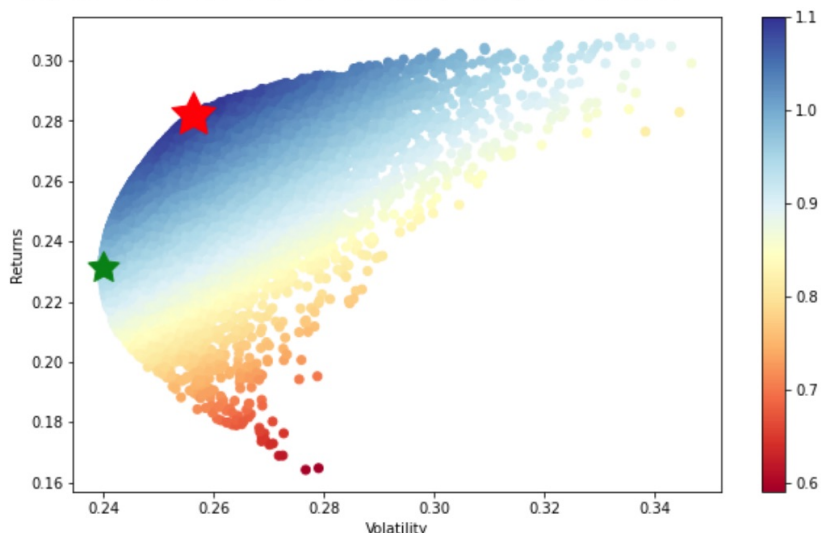
- Python101
- Python File Input / Output
- OS, IO, files, and Google Drive
- Python Programming
- Python String and Text
- Python Numpy
- Python Pandas
- Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
- Portfolio Optimization and Algorithmic Trading
- Investment Portfolio Optimisation with Python**
 - Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python
 - Investment Portfolio Optimization
- Text Analytics and Natural Language Processing (NLP)
 - Python for Natural Language Processing
 - spaCy Chinese Model
 - Open Chinese Convert (OpenCC, 開放中文轉換)
 - Jieba 結巴中文分詞
 - Natural Language Toolkit (NLTK)
 - Stanza: A Python NLP Library for Many Human Languages

```

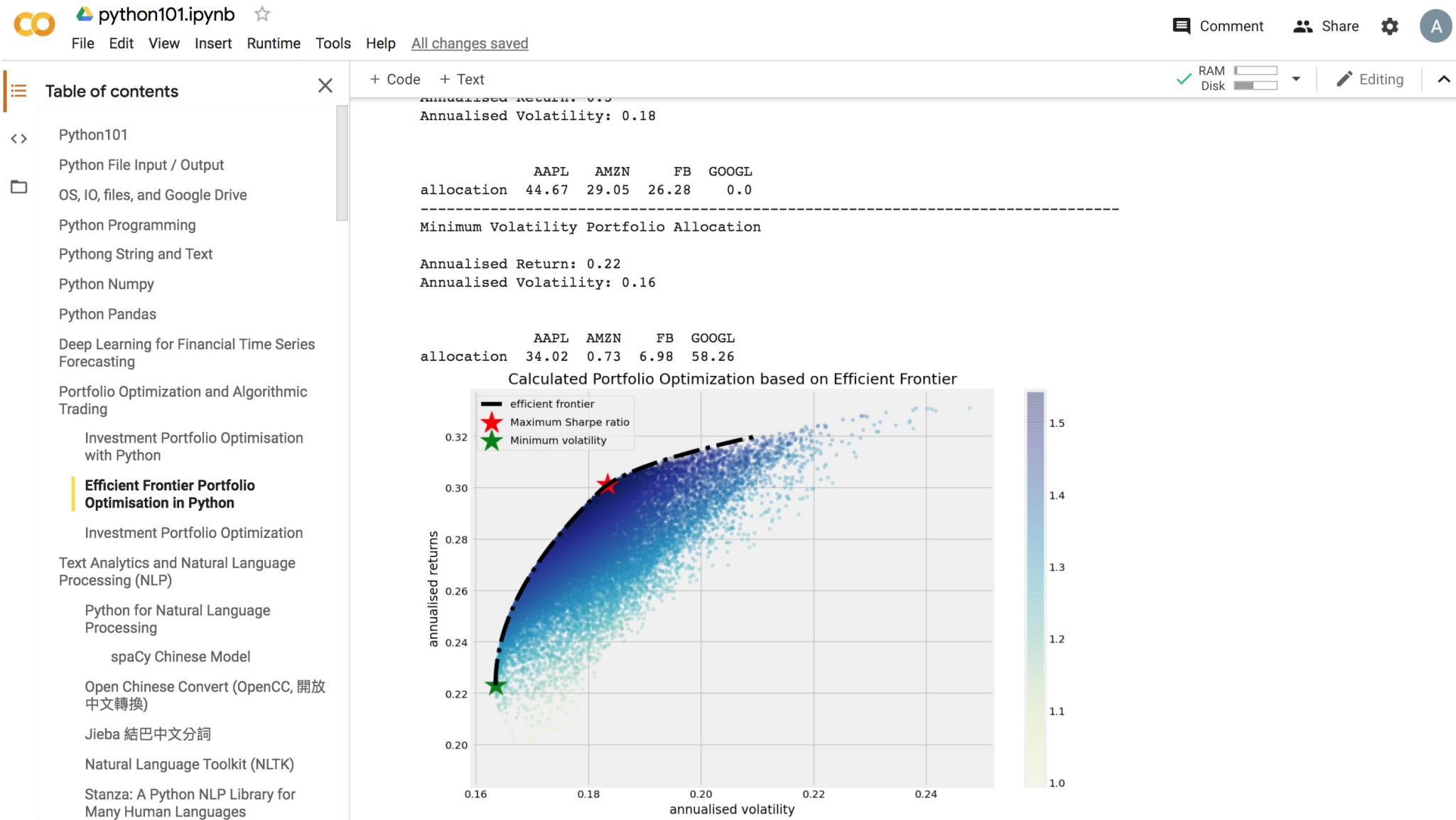
51 max_sharpe_port = results_frame.iloc[results_frame['sharpe'].idxmax()]
52 #locate position of portfolio with minimum standard deviation
53 min_vol_port = results_frame.iloc[results_frame['stdev'].idxmin()]
54
55 #create scatter plot coloured by Sharpe Ratio
56 plt.figure(figsize=(10,6))
57 plt.scatter(results_frame.stdev,results_frame.ret,c=results_frame.sharpe,cmap='RdYlBu')
58 plt.xlabel('Volatility')
59 plt.ylabel('Returns')
60 plt.colorbar()
61 #plot red star to highlight position of portfolio with highest Sharpe Ratio
62 plt.scatter(max_sharpe_port[1],max_sharpe_port[0],marker=(5,1,0),color='r',s=1000)
63 #plot green star to highlight position of minimum variance portfolio
64 plt.scatter(min_vol_port[1],min_vol_port[0],marker=(5,1,0),color='g',s=500)

```

<matplotlib.collections.PathCollection at 0x7f13132a01d0>



Python in Google Colab (Python101)



Python in Google Colab

Portfolio Optimization Efficient Frontier Portfolio Optimization


python101.ipynb
☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Comment Share Settings A

RAM Disk Editing

Table of contents

- Python101
- Python File Input / Output
- OS, IO, files, and Google Drive
- Python Programming
- Pythong String and Text
- Python Numpy
- Python Pandas
- Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
- Portfolio Optimization and Algorithmic Trading
 - Investment Portfolio Optimisation with Python
 - Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python**
 - Investment Portfolio Optimization
- Text Analytics and Natural Language Processing (NLP)
 - Python for Natural Language Processing
 - spaCy Chinese Model
 - Open Chinese Convert (OpenCC, 開放中文轉換)
 - Jieba 結巴中文分詞
 - Natural Language Toolkit (NLTK)
 - Stanza: A Python NLP Library for Many Human Languages

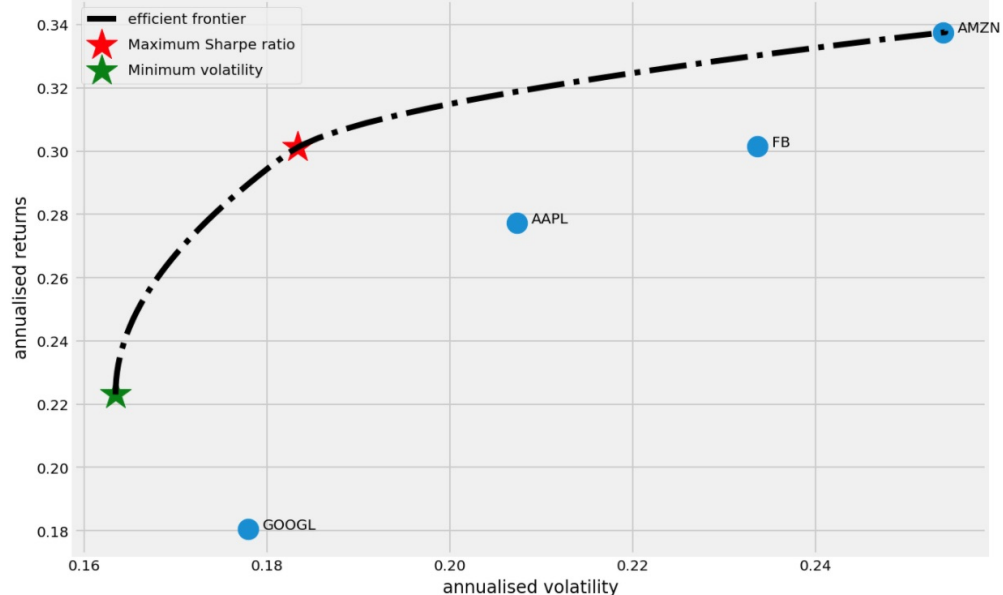
Annualised Return: 0.22
 Annualised Volatility: 0.16

	AAPL	AMZN	FB	GOOGL
allocation	34.02	0.73	6.98	58.26

Individual Stock Returns and Volatility

AAPL : annuaised return 0.28 , annualised volatility: 0.21
 AMZN : annuaised return 0.34 , annualised volatility: 0.25
 FB : annuaised return 0.3 , annualised volatility: 0.23
 GOOGL : annuaised return 0.18 , annualised volatility: 0.18

Portfolio Optimization with Individual Stocks



The plot displays the efficient frontier for a portfolio of four stocks: AAPL, AMZN, FB, and GOOGL. The x-axis represents annualised volatility (ranging from 0.16 to 0.24) and the y-axis represents annualised returns (ranging from 0.18 to 0.34). A dashed line represents the efficient frontier. A red star marks the Maximum Sharpe ratio point, and a green star marks the Minimum volatility point. Individual stock points are plotted as blue circles: AAPL (0.21, 0.28), AMZN (0.25, 0.34), FB (0.23, 0.30), and GOOGL (0.18, 0.18).

Summary

- Sự không chắc chắn và rủi ro
- Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (EUT)
- Lý thuyết danh mục đầu tư phương sai trung bình (MVPT)
- Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
- Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)

Data-Driven Finance

Tài chính dựa trên dữ liệu

- Phương pháp khoa học
- Kinh tế lượng tài chính và hồi quy
- Tính sẵn có của dữ liệu
- Các lý thuyết chuẩn mực được xem xét lại
- Làm sáng tỏ các giả định trung tâm trong tài chính

Tài chính dựa trên dữ liệu

- Bối cảnh tài chính (lý thuyết, mô hình, ứng dụng) chủ yếu được thúc đẩy và dựa trên những hiểu biết sâu sắc thu được từ dữ liệu.

Tài chính dựa trên dữ liệu

Robin Wigglesworth (2019)

- Ngày nay, các nhà phân tích sàng lọc thông tin phi truyền thống như hình ảnh vệ tinh và dữ liệu thẻ tín dụng hoặc sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo như học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thu thập những hiểu biết mới từ các nguồn truyền thống như dữ liệu kinh tế và bản ghi cuộc gọi thu nhập.

Phương pháp khoa học

- Các nguyên tắc được chấp nhận chung nhằm hướng dẫn nỗ lực khoa học
- Phương pháp khoa học là một phương pháp thực nghiệm để thu thập kiến thức, đặc trưng cho sự phát triển của khoa học
- Nó liên quan đến việc quan sát cẩn thận, áp dụng chủ nghĩa hoài nghi nghiêm ngặt về những gì được quan sát, vì các giả định về nhận thức có thể làm sai lệch cách người ta diễn giải quan sát.

Phương pháp khoa học

- Nó liên quan đến việc hình thành các giả thuyết, thông qua quy nạp, dựa trên những quan sát đó; kiểm tra các suy luận rút ra từ các giả thuyết dựa trên thực nghiệm và đo lường; và sàng lọc (hoặc loại bỏ) các giả thuyết dựa trên kết quả thực nghiệm

Tài chính chuẩn mực và phương pháp khoa học

- Các lý thuyết tài chính chuẩn mực chủ yếu dựa vào các giả định và tiên đề kết hợp với suy luận là phương pháp phân tích chính để đi đến kết quả trung tâm của chúng.
 - Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (EUT) giả định rằng các tác nhân có cùng chức năng hữu dụng bất kể trạng thái thế giới diễn ra như thế nào và họ tối đa hóa hữu dụng kỳ vọng trong những điều kiện không chắc chắn.
 - Lý thuyết danh mục đầu tư phương sai trung bình (MVP) mô tả cách các nhà đầu tư nên đầu tư trong điều kiện không chắc chắn với giả định rằng chỉ có lợi nhuận kỳ vọng và độ biến động kỳ vọng của danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian mới được tính.

Tài chính chuẩn mực và phương pháp khoa học

- Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) giả định rằng chỉ có rủi ro thị trường không thể đa dạng hóa mới giải thích được lợi nhuận kỳ vọng và sự biến động kỳ vọng của một cổ phiếu trong một thời kỳ.
- Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT) giả định rằng một số yếu tố rủi ro có thể xác định được sẽ giải thích cho lợi nhuận kỳ vọng và sự biến động kỳ vọng của một cổ phiếu theo thời gian; phải thừa nhận rằng, so với các lý thuyết khác, việc xây dựng APT khá rộng và cho phép diễn giải trên phạm vi rộng.

Kinh tế lượng tài chính và hồi quy

- Kinh tế lượng [tài chính] là ứng dụng định lượng của các mô hình thống kê và toán học sử dụng dữ liệu [tài chính] để phát triển các lý thuyết tài chính hoặc kiểm tra các giả thuyết hiện có về tài chính và dự báo xu hướng trong tương lai từ dữ liệu lịch sử.
- Nó đưa dữ liệu [tài chính] trong thế giới thực vào các thử nghiệm thống kê, sau đó so sánh và đối chiếu các kết quả với lý thuyết [tài chính] hoặc các lý thuyết đang được thử nghiệm.

Kinh tế lượng tài chính và hồi quy

- Một trong những công cụ chính trong kinh tế lượng tài chính là hồi quy, ở cả dạng đơn biến và đa biến.
- Hồi quy cũng là một công cụ trung tâm trong học thống kê nói chung

Tính sẵn có của dữ liệu

- Các loại dữ liệu (tài chính)
 - Kinh tế lượng tài chính được thúc đẩy bởi các phương pháp thống kê, chẳng hạn như hồi quy và tính sẵn có của dữ liệu tài chính
 - Nghiên cứu tài chính lý thuyết và thực nghiệm chủ yếu được thúc đẩy bởi các tập dữ liệu tương đối nhỏ và chủ yếu bao gồm dữ liệu cuối ngày (EOD)
 - Các loại dữ liệu tài chính và dữ liệu khác có sẵn với mức độ chi tiết, số lượng và tốc độ ngày càng tăng.
- Chất lượng và số lượng thông qua API có lập trình
 - Các chuyên gia tài chính đã dựa vào các thiết bị đầu cuối dữ liệu từ Refinitiv hoặc Bloomberg
 - Bước đột phá lớn trong lĩnh vực tài chính dựa trên dữ liệu thông qua API có lập trình

Relevant types of financial data

Time	Structured data	Unstructured data	Alternative data
Historical	Prices, fundamentals	News, texts	Web, social media, satellites
Streaming	Prices, volumes	News, filings	Web, social media, satellites, Internet of Things

Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Yahoo Finance World Indices

<https://finance.yahoo.com/world-indices/>

yahoo!finance

Search for news, symbols or companies

Sign in

Mail

YF Chartbook

Calendars

Trending Tickers

Stocks: Most Actives

Stocks: Gainers

Stocks: Losers

Top ETFs

Futures

World Indices

Currencies

U.S. markets closed

S&P 500

4,217.04

-7.12 (-0.17%)

Dow 30

32,936.41

-190.87 (-0.58%)

Nasdaq

13,018.33

+34.52 (+0.27%)

Russell 2000

1,665.88

-14.91 (-0.89%)

Crude Oil

86.04

+0.55 (+0.64%)

World Indices

Symbol	Name	Last Price	Change	% Change	Volume	Intraday High/Low	52 Week Range	Day Chart
^GSPC	S&P 500	4,217.04	-7.12	-0.17%	2.455B	4,189.22 4,255.84	3,698.15 4,607.07	
^DJI	Dow Jones Industrial Average	32,936.41	-190.87	-0.58%	345.435M	32,892.19 33,234.85	31,161.41 35,679.13	
^IXIC	NASDAQ Composite	13,018.33	+34.52	+0.27%	4.075B	12,848.83 13,143.23	10,207.47 14,446.55	
^NYA	NYSE COMPOSITE (DJ)	14,946.01	-87.30	-0.58%	0	14,916.63 15,082.62	14,085.42 16,458.89	
^XAX	NYSE AMEX COMPOSITE INDEX	4,518.31	-63.56	-1.39%	0	4,501.20 4,581.87	3,824.21 4,723.96	
^BUK100P	Cboe UK 100	736.03	-2.71	-0.37%	0	732.56 738.73	690.72 805.30	
^RUT	Russell 2000	1,665.88	-14.91	-0.89%	0	1,662.64 1,687.74	1,662.64 2,007.31	
^VIX	CBOE Volatility Index	20.37	-1.34	-6.17%	0	19.48 23.08	15.53 35.05	
^FTSE	FTSE 100	7,374.83	-27.31	-0.37%	0	7,338.59 7,402.20	6,914.70 8,047.10	
^GDAXI	DAX PERFORMANCE-INDEX	14,800.72	+2.25	+0.02%	0	14,630.21 14,838.01	12,747.38 16,528.97	

World Indices

```
import io
import requests
import pandas as pd
response = requests.get('https://finance.yahoo.com/world-indices/')
df = pd.read_html(io.StringIO(response.text))
worldidx = df[0]
worldidx.to_csv('world_indices.csv')
worldidx
```

Symbol	Name	Last Price	Change	% Change	Volume
^GSPC	S&P 500	3,797.34	+44.59	+1.19%	2.589B
^DJI	Dow Jones Industrial Average	31,499.62	+417.06	+1.34%	345.036M
^IXIC	NASDAQ Composite	10,952.61	+92.90	+0.86%	4.063B
^NYA	NYSE COMPOSITE (DJ)	14,226.11	+82.05	+0.58%	0
^XAX	NYSE AMEX COMPOSITE INDEX	4,295.57	-106.83	-2.43%	0
^BUK100P	Cboe UK 100	701.69	+5.39	+0.77%	0
^RUT	Russell 2000	1,748.40	+6.16	+0.35%	0
^VIX	Vix	29.85	+0.16	+0.54%	0

ffn: Financial Functions for Python

```
#^GSPC S&P 500
#^DJI Dow 30
#^IXIC Nasdaq
!pip install ffn
import ffn
%pylab inline
df = ffn.get('^gspc, ^dji, ^ixic', start='2010-01-01', end='2022-01-01')
print(df.head())
print(df.tail())
print(df.describe())
ax = df.plot(figsize=(12,9))
```

2021-12-28	4788.330059	36338.210330	15701.713727
2021-12-29	4793.060059	36488.628906	15766.219727
2021-12-30	4778.729980	36398.078125	15741.559570
2021-12-31	4766.180176	36338.300781	15644.969727
	gspc	dji	ixic
count	3021.000000	3021.000000	3021.000000
mean	2260.488112	19756.317518	6004.283709
std	890.501675	6927.100147	3438.840186
min	1022.580017	9686.480469	2091.790039
25%	1461.400024	13557.000000	3131.489990
50%	2088.479980	17851.509766	4984.620117
75%	2798.360107	25332.179688	7669.169922
max	4793.060059	36488.628906	16057.440430

^GSPC: S&P 500, ^DJI: Dow 30, ^IXIC: Nasdaq

```
df = ffn.get('^gspc', '^dji', '^ixic', start='2010-01-01', end='2022-01-01')  
ax = df.plot(figsize=(12,9))
```



ffn: Financial Functions for Python

```
!pip install ffn
import ffn
%pylab inline
df = ffn.get('^gspc', '^dji', '^ixic', start='2010-01-01', end='2022-01-01')
print(df.head())
print(df.tail())
print(df.describe())
ax = df.plot(figsize=(12, 9))

returns = df.to_returns().dropna()
ax = returns.hist(figsize=(14, 10))
returns.corr().as_format('.2f')
returns.plot_corr_heatmap()
ax = df.plot(figsize=(14, 10))

perf = df.calc_stats()
perf.plot(figsize=(14, 10))

print(perf.display())
```

CoinGeckoAPI(): Cryptocurrency Data API

```
from pycoingecko import CoinGeckoAPI
import pandas as pd
from datetime import datetime

start_date_obj = datetime.strptime('2020-01-01', '%Y-%m-%d')
end_date_obj = datetime.strptime('2022-12-31', '%Y-%m-%d')

cg = CoinGeckoAPI()

data = cg.get_coin_market_chart_range_by_id(id='bitcoin',
vs_currency='usd', from_timestamp=start_date_obj.timestamp(),
to_timestamp=end_date_obj.timestamp())

processed_data = [ {'date': datetime.utcfromtimestamp(price[0] /
1000).date(), 'price': price[1]} for price in data.get('prices', [])]
df = pd.DataFrame(processed_data)
df.to_csv('btcusd.csv')
```

Source: <https://www.coingecko.com/en/api>

Carbon Credits: Carbon Prices Today


[CARBON PRICES](#)
[STOCKS](#)
[NEWS](#)
[EDUCATION](#)
[FEATURED](#)

[Home](#) > [Live Carbon Prices Today](#)

(+17.50%)

KEUA • 29.31 ^D -0.30 (-1.00%)

 KCCA • 28.65 ^D +0.03 (+0.10%)

 SMOG • 95.18 ^D +0.27 (+0.28%)


Live Carbon Prices Today

Trending Right Now



US DOE's \$7B Clean Hydrogen Hub Grant: The 7 Chosen Ones



Startup Revolutionizes Mobility Sector with World's First Carbon Credit Patent

Opportunity



CarbonCredits.com Live Carbon Prices	Last	Change	YTD
Compliance Markets			
European Union	€80.30	-6.30 %	+0.37 %
UK	£41.49	-3.17 %	-43.36 %
California	\$29.41	-	+1.17 %
Australia (AUD)	\$31.00	-0.80 %	-8.28 %
New Zealand (NZD)	\$69.50	-	-9.06 %
South Korea	\$8.78	-	-26.25 %
China	\$11.13	-0.29 %	+40.88 %
Voluntary Markets			
Aviation Industry Offset	\$0.75	+1.35 %	-80.47 %
Nature Based Offset	\$1.57	-1.26 %	-65.87 %
Tech Based Offset	\$0.82	-	-28.07 %

CarbonCredits.com Real-time Pricing

Click [here](#) to learn how carbon credits are priced.

Source: <https://carboncredits.com/carbon-prices-today/>

TRADING

ECONOMICS

Calendar

News

Markets

Indicators

Countries

Search

2023 Data - 2005-2022 Historical - 2024 Forecast - Price - Quote

Search...

1M

EU Carbon Permits (EUR) 84.48 -1.33 (-1.55%)

120

100

84.480

60

40

20

2009 2012 2015 2018 2021 2022

1D 1W 1M 6M 1Y 5Y 10Y All

More

- New Zealand Stocks Drop to 12-Month Low
- Agricultural Commodities Updates: Sugar, Coffee, Cocoa
- FX Updates: Russian Ruble Rises by 1% on Oil Price Surge
- Bitcoin Hits 16-month High
- The Dow Jones Index Closes 0.53% Lower
- Brazilian Real Gains Some Ground
- Brazilian Stocks Close at Over 4-Month High
- Canadian Shares Inch Lower on Monday
- Wall Street Ends Mixed
- Mexican Peso Recovers on Strong Economic Data
- More

Source: <https://tradingeconomics.com/commodity/carbon>

The World Bank: Carbon Credit


[WHO WE ARE](#)
[WHAT WE DO](#)
[WHERE WE WORK](#)
[UNDERSTANDING POVERTY](#)
[WORK WITH US](#)

[What we Do / Data / Carbon Pricing Dashboard](#)

Carbon Pricing Dashboard

[HOME](#)
[ABOUT](#)
[ETS & CARBON TAXES](#)
[CARBON CREDITING](#)
[WHAT IS CARBON PRICING?](#)
[RESOURCES](#)

Carbon crediting mechanisms

[MAP](#)
[SECTOR](#)
[ISSUANCES](#)
[DOWNLOAD GRAPH](#)
[DOWNLOAD ?](#)


KEY STATISTICS FOR 2023 ON REGIONAL, NATIONAL AND SUBNATIONAL CARBON CREDITING MECHANISMS

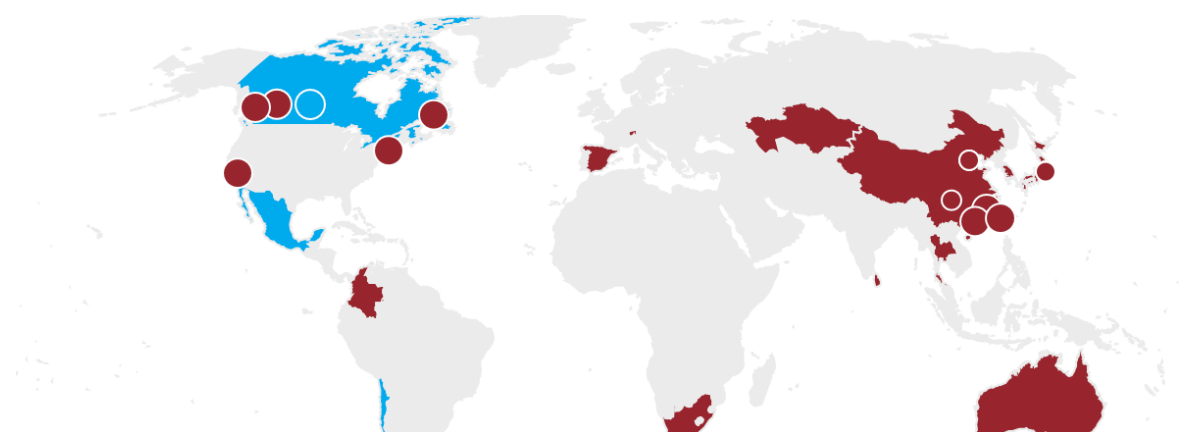
27 Carbon crediting mechanisms implemented

5 Carbon crediting mechanisms under development

Included here are regional, national and subnational mechanisms that have

Data last updated March, 31 2023

Summary map of regional, national and subnational carbon crediting mechanisms



STATUS

☒ Implemented

☐ Under development

TYPE OF JURISDICTION

☒ National

☐ Regional

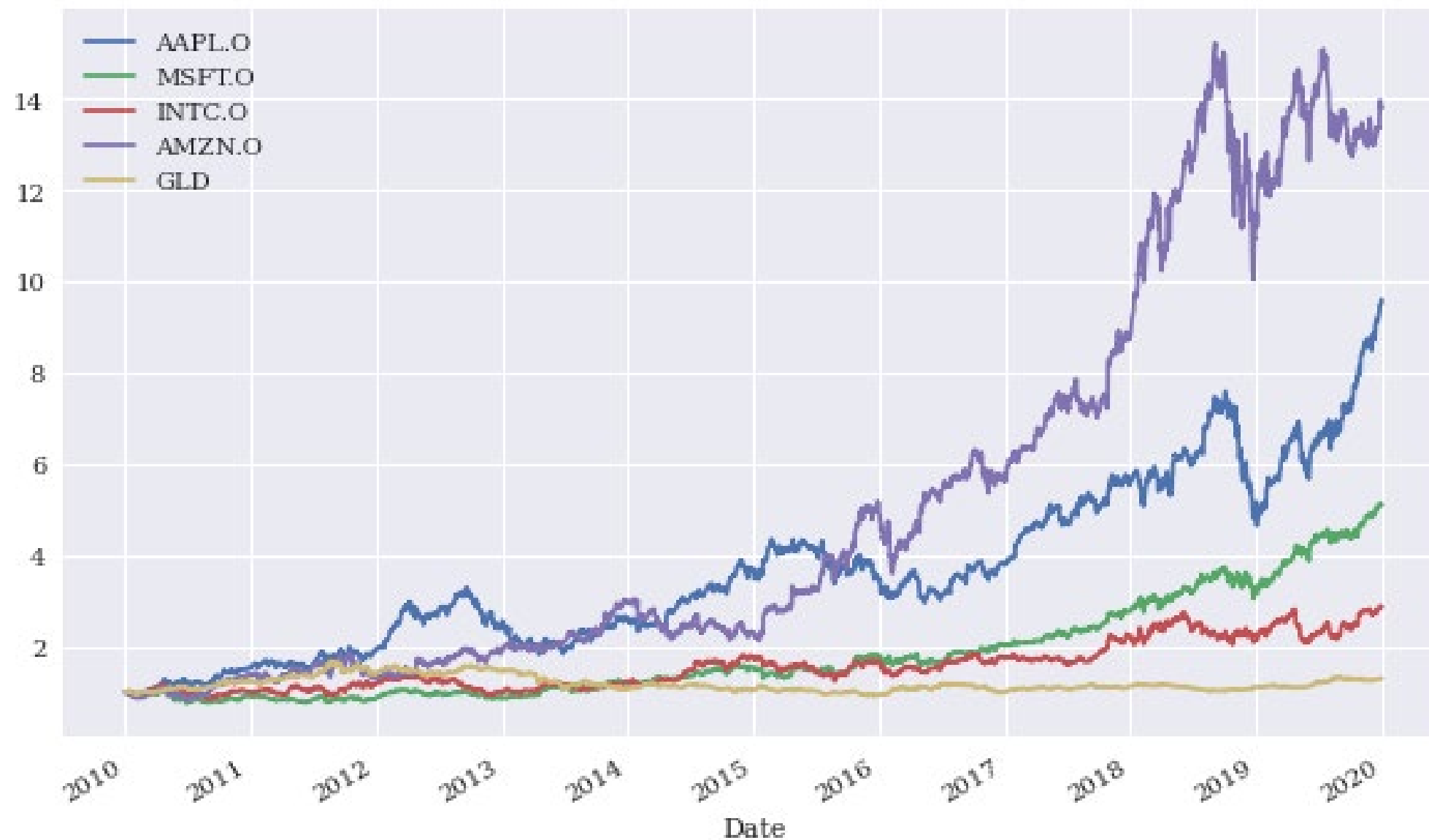
☐ Subnational

Source: https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/carbon_crediting

Các lý thuyết chuẩn mực được xem xét lại

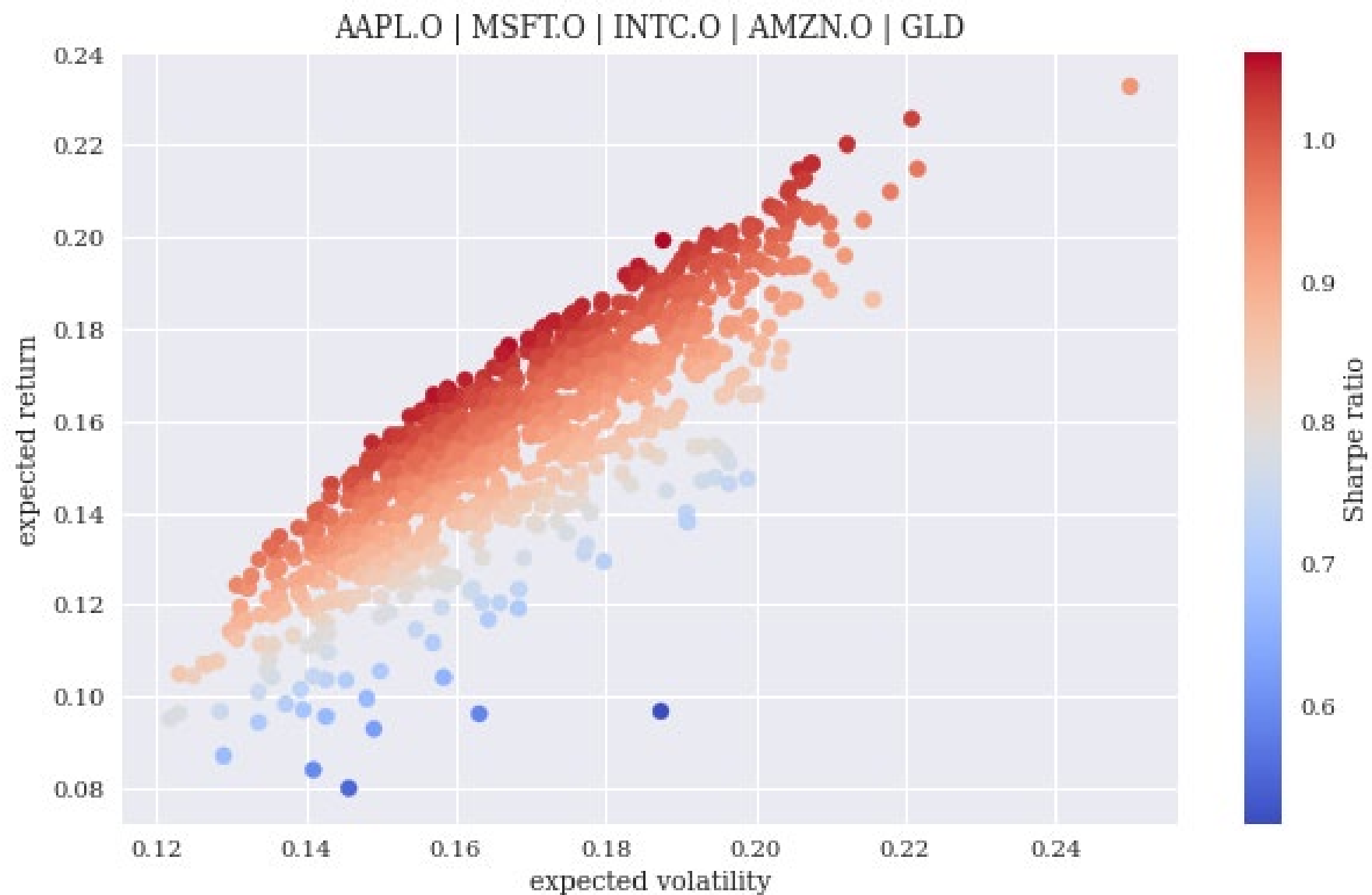
- Xem lại các lý thuyết quy chuẩn và phân tích chúng dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian tài chính thực tế
- Tiềm ích mong đợi và thực tế
- Lý thuyết danh mục đầu tư phương sai trung bình (MVPT)
- Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
- Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)

Dữ liệu chuỗi thời gian tài chính được chuẩn hóa



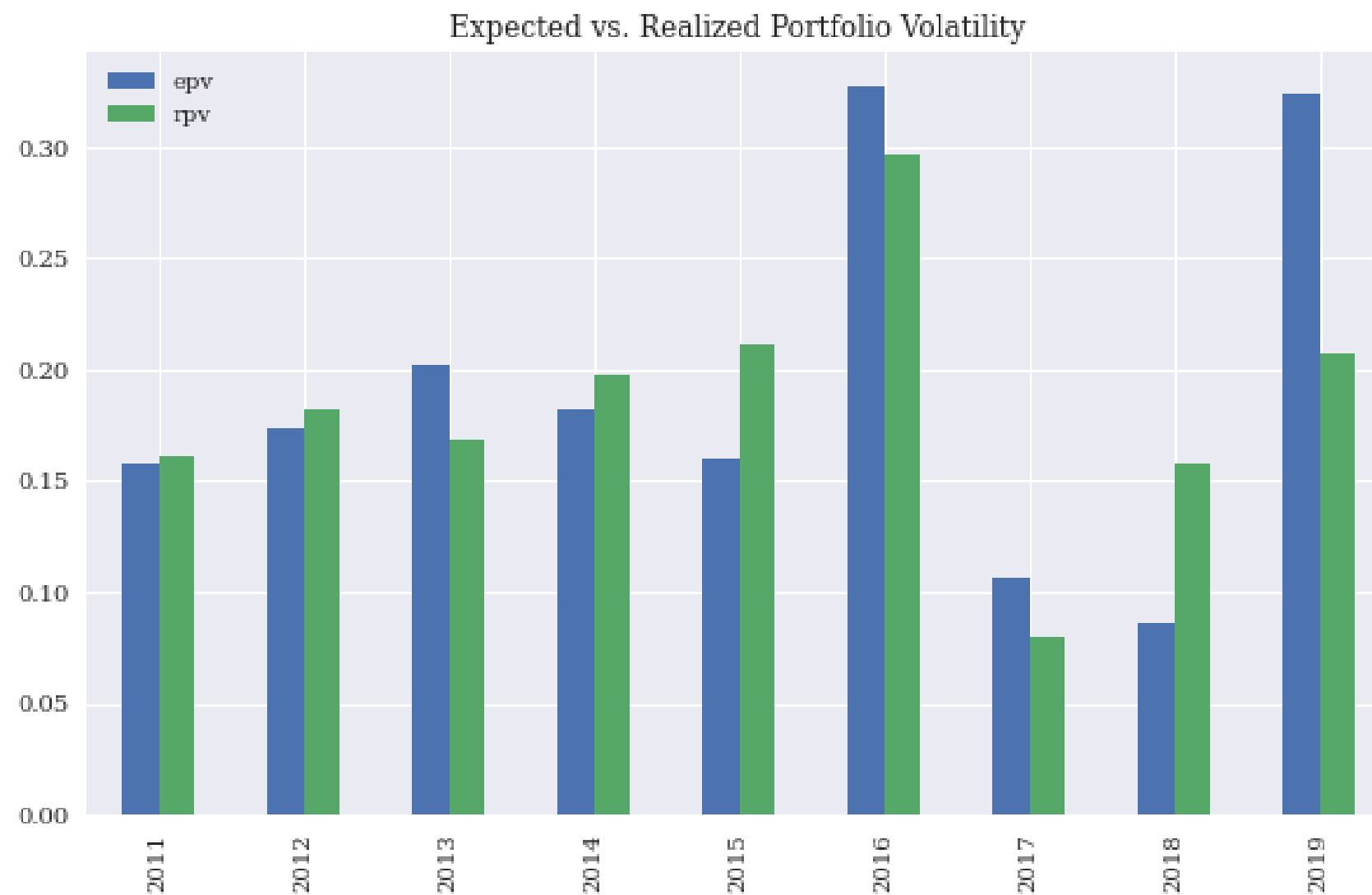
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Mô phỏng biến động danh mục đầu tư, lợi nhuận và tỷ lệ Sharpe



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Expected versus realized portfolio volatilities



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lợi nhuận kỳ vọng so với thực tế của danh mục đầu tư



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Tỷ lệ Sharpe của danh mục đầu tư dự kiến so với danh mục thực tế



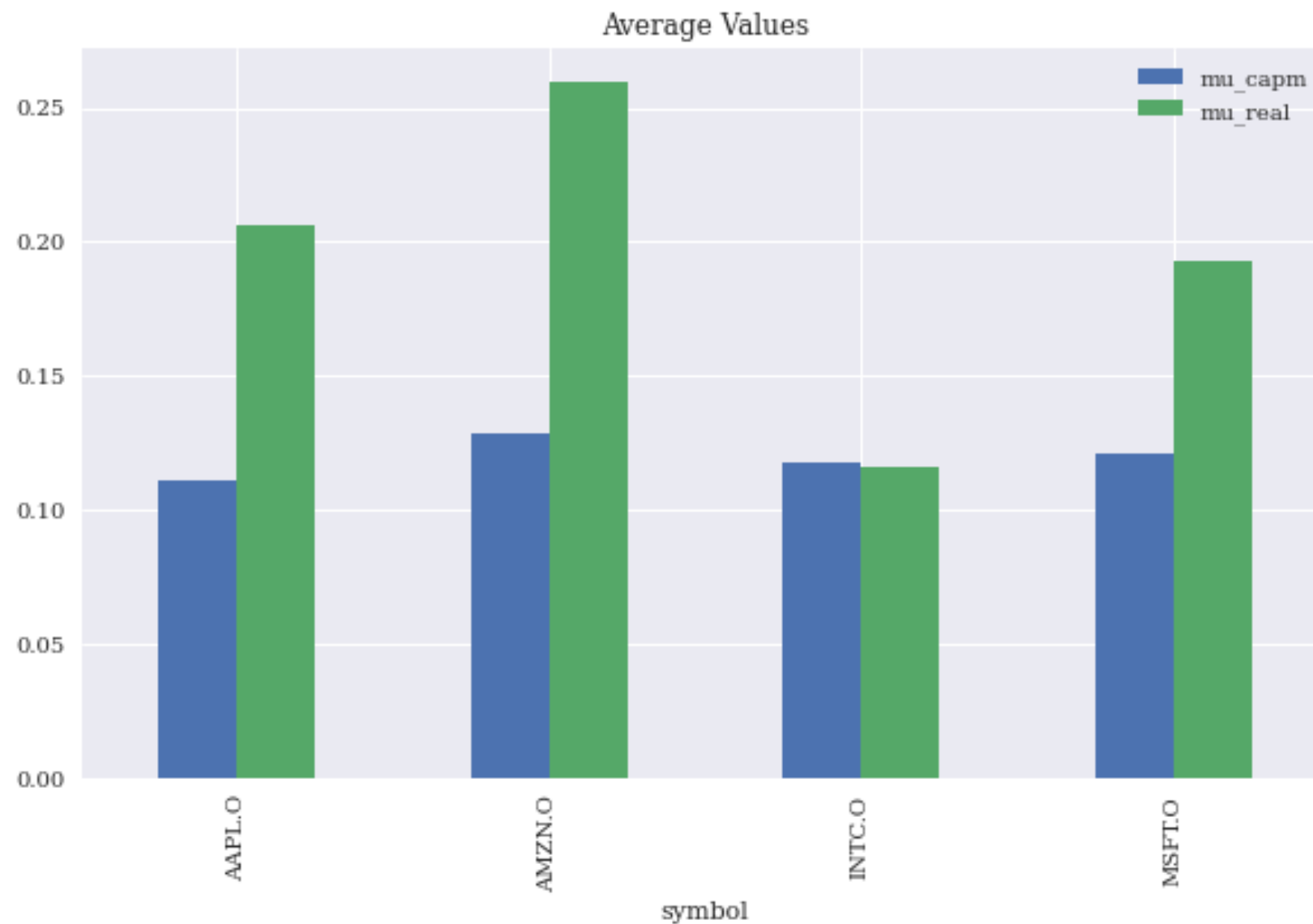
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lợi nhuận cổ phiếu được dự đoán theo CAPM so với lợi nhuận thực tế của một cổ phiếu



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lợi nhuận cổ phiếu thực tế trung bình được CAPM dự đoán so với trung bình của nhiều cổ phiếu



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lý thuyết định giá chênh lệch giá (APT)

Các loại dữ liệu tài chính liên quan

Factor	Description
Market	MSCI World Gross Return Daily USD (PUS = Price Return)
Size	MSCI World Equal Weight Price Net Index EOD
Volatility	MSCI World Minimum Volatility Net Return
Value	MSCI World Value Weighted Gross (NUS for Net)
Risk	MSCI World Risk Weighted Gross USD EOD
Growth	MSCI World Quality Net Return USD
Momentum	MSCI World Momentum Gross Index USD EOD

Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

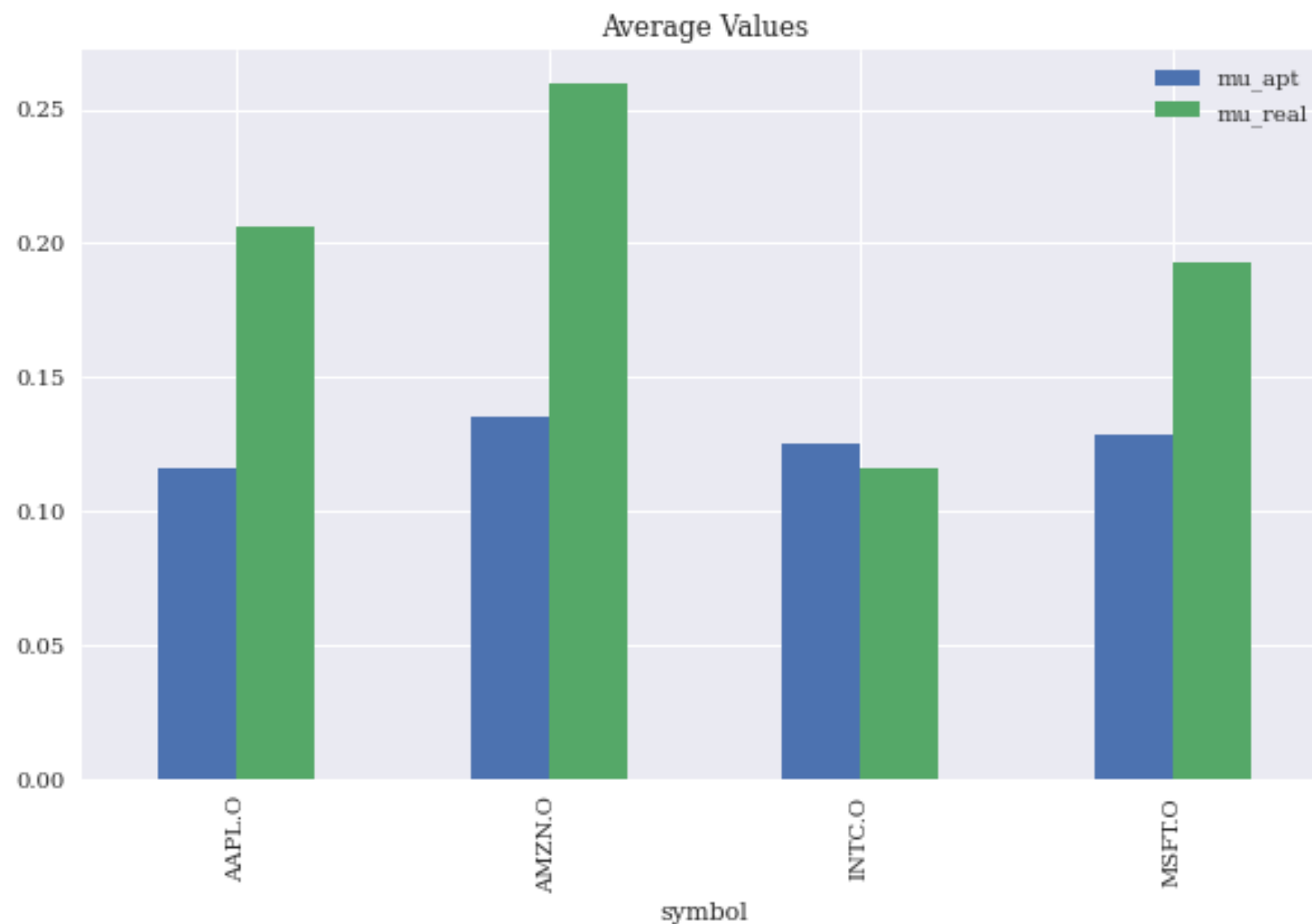
```
factors = pd.read_csv('http://hilpisch.com/aiif_eikon_eod_factors.csv',
                      index_col=0, parse_dates=True)
```

Lợi nhuận cổ phiếu được dự đoán theo APT so với lợi nhuận thực tế của một cổ phiếu



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lợi nhuận cổ phiếu trung bình được dự đoán theo APT so với trung bình thực tế của nhiều cổ phiếu



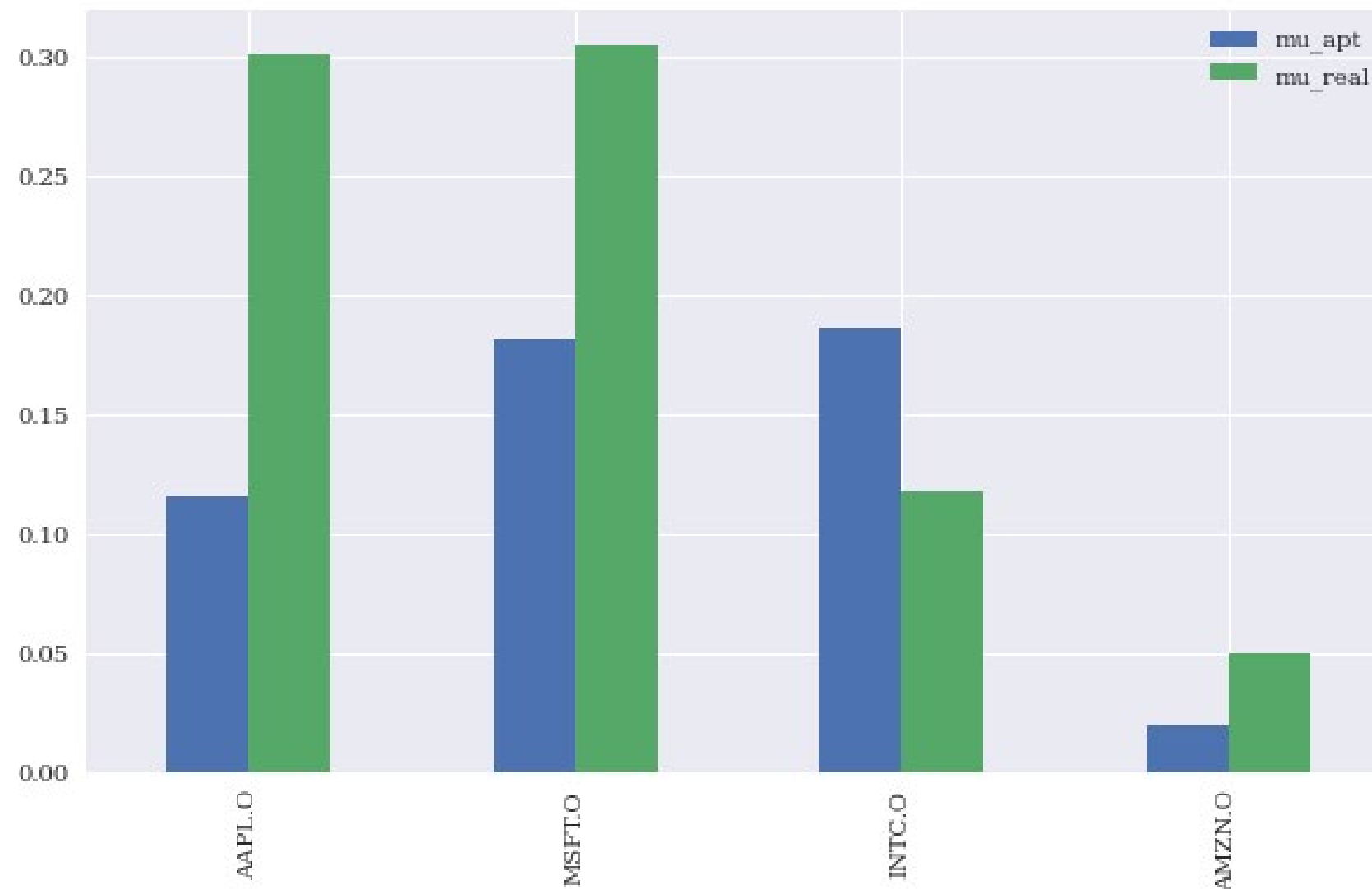
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Dữ liệu chuỗi thời gian của các yếu tố chuẩn hóa



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lợi nhuận dự đoán của APT dựa trên các yếu tố điển hình so với lợi nhuận thực tế



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Hiệu suất được APT dự đoán và hiệu suất thực tế theo thời gian (tổng)

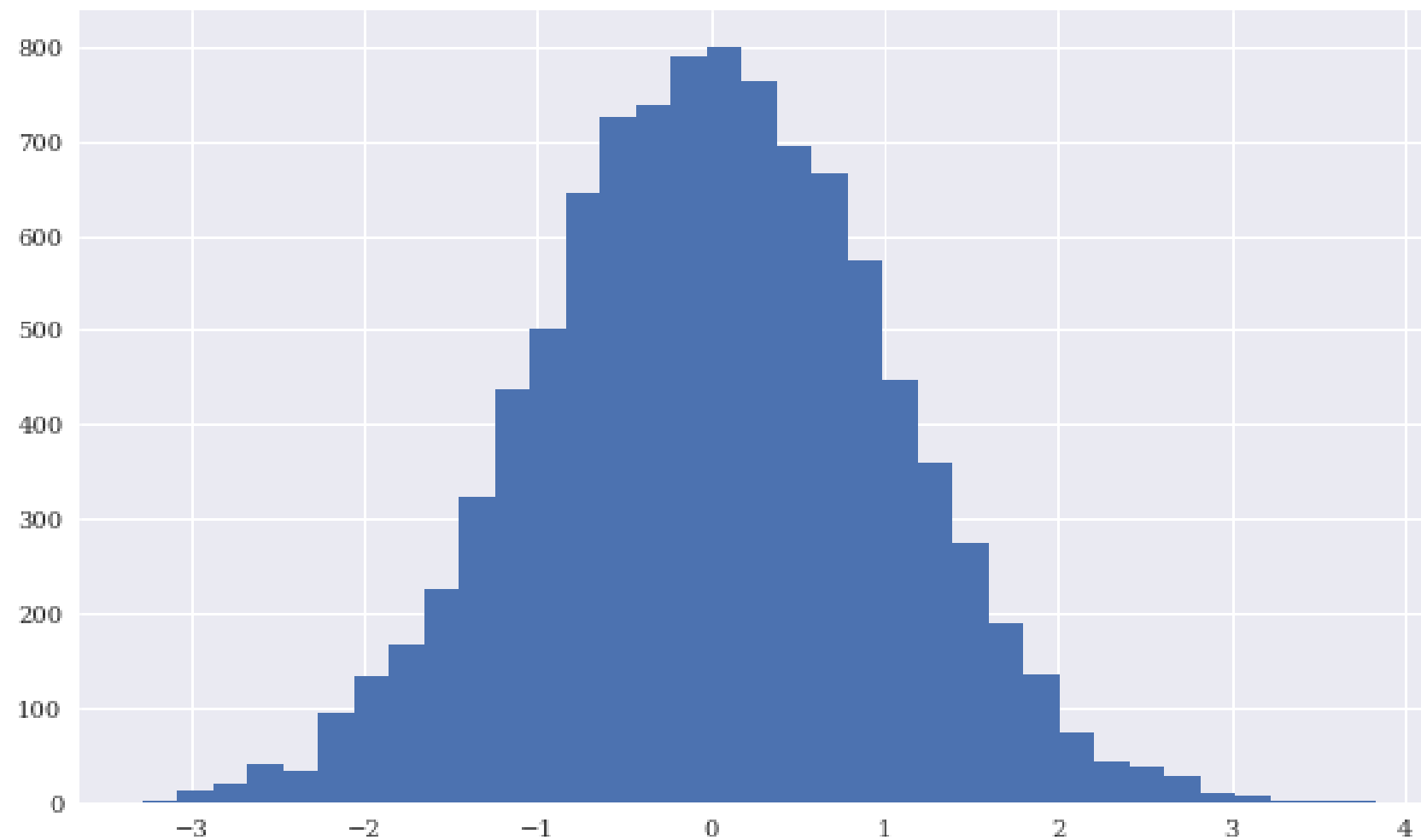


Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Làm sáng tỏ các giả định trung tâm trong tài chính

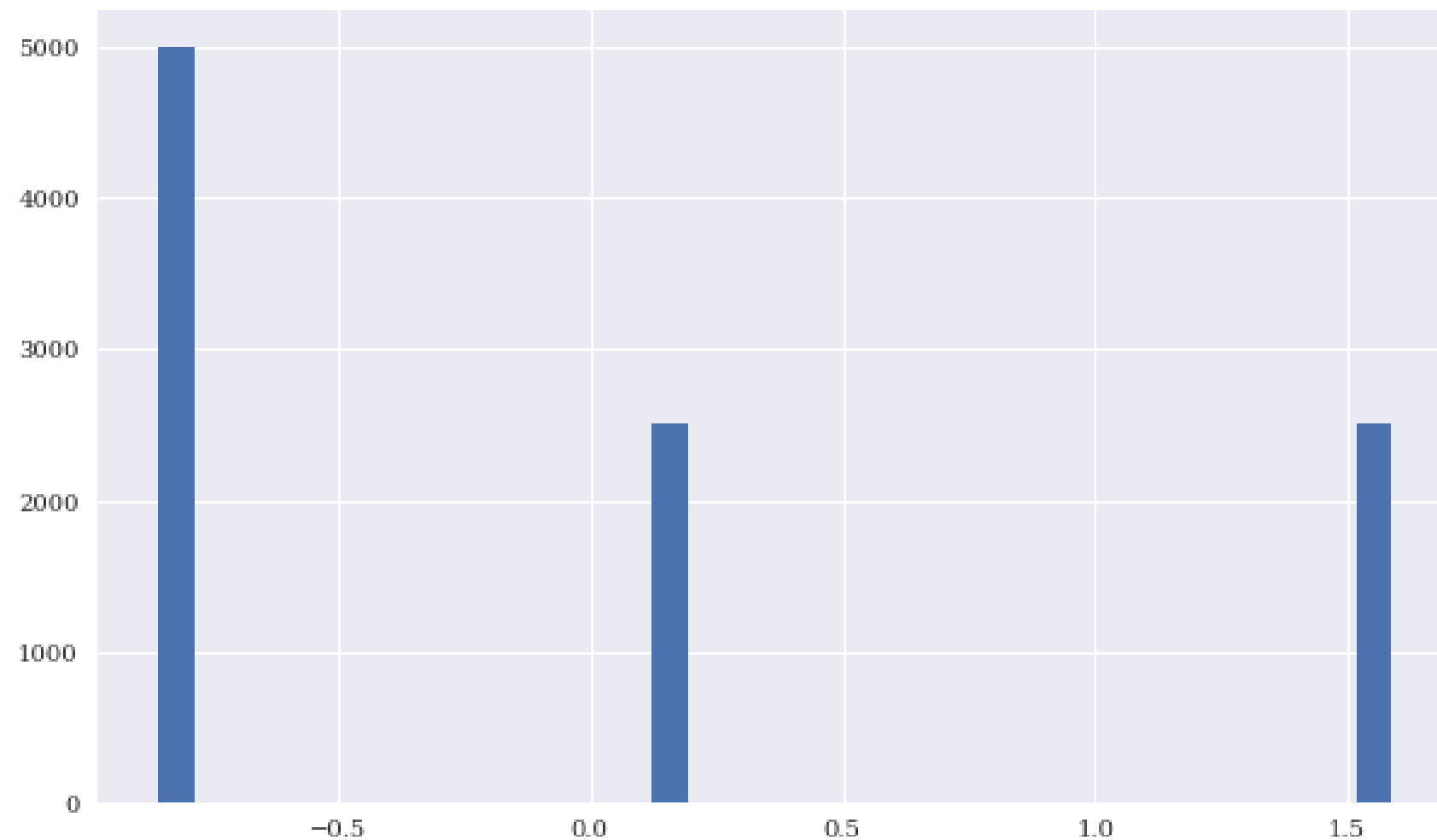
- Làm sáng tỏ hai trong số những giả định phổ biến nhất trong các mô hình và lý thuyết tài chính
 - Tính bình thường của lợi nhuận
 - Mỗi quan hệ tuyến tính

Standard normally distributed random numbers



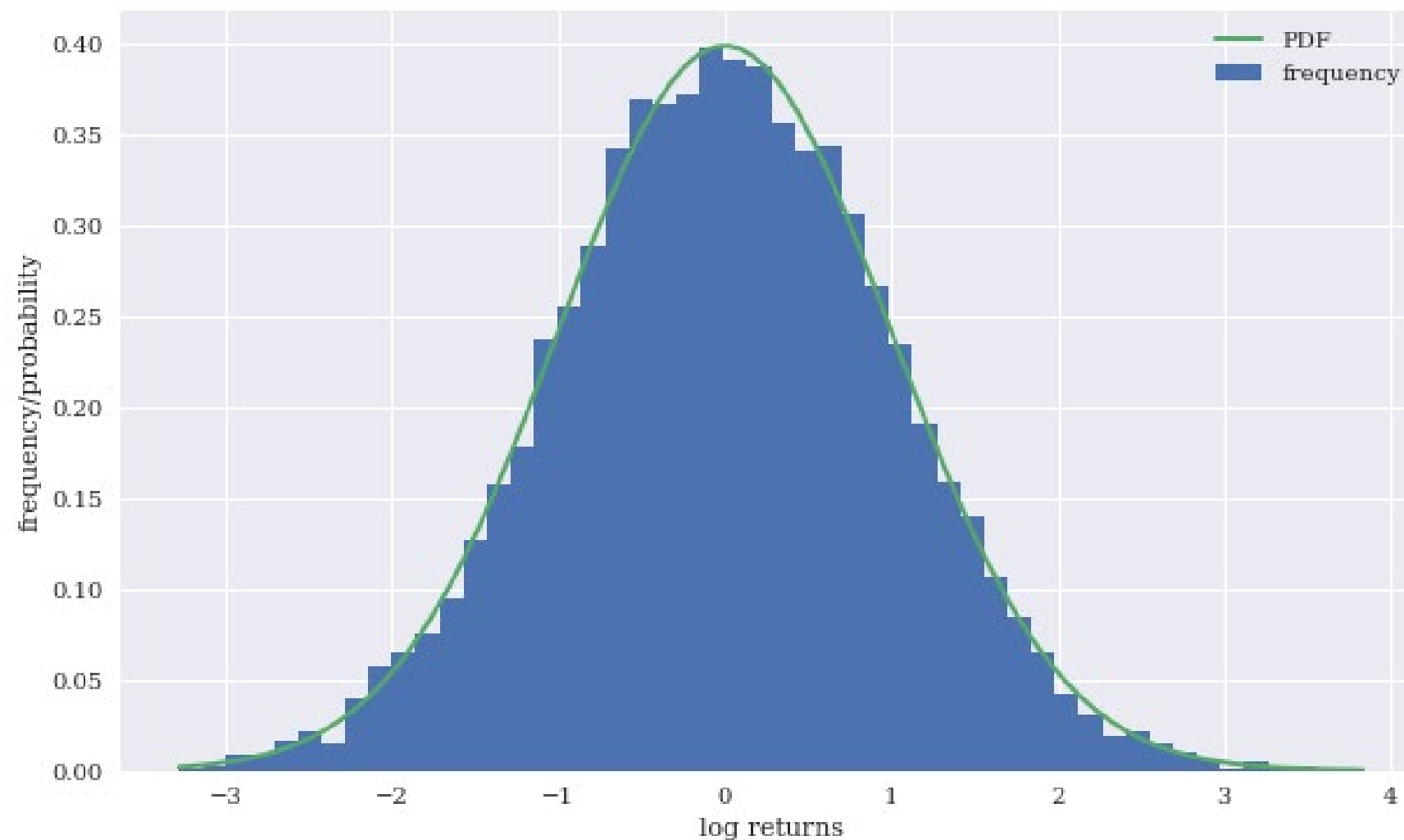
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Distribution with first and second moment of 0.0 and 1.0, respectively



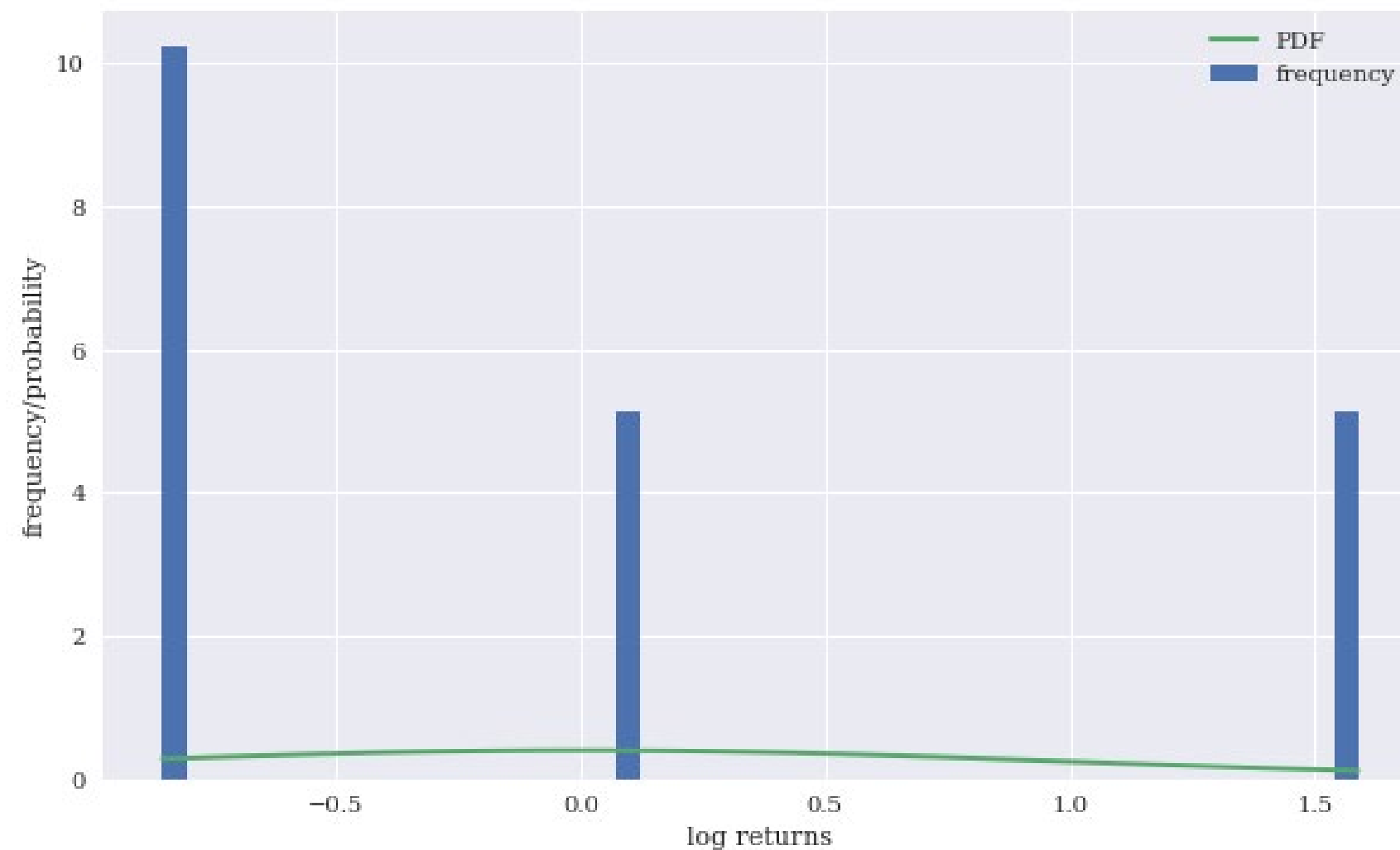
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Histogram and PDF for standard normally distributed numbers



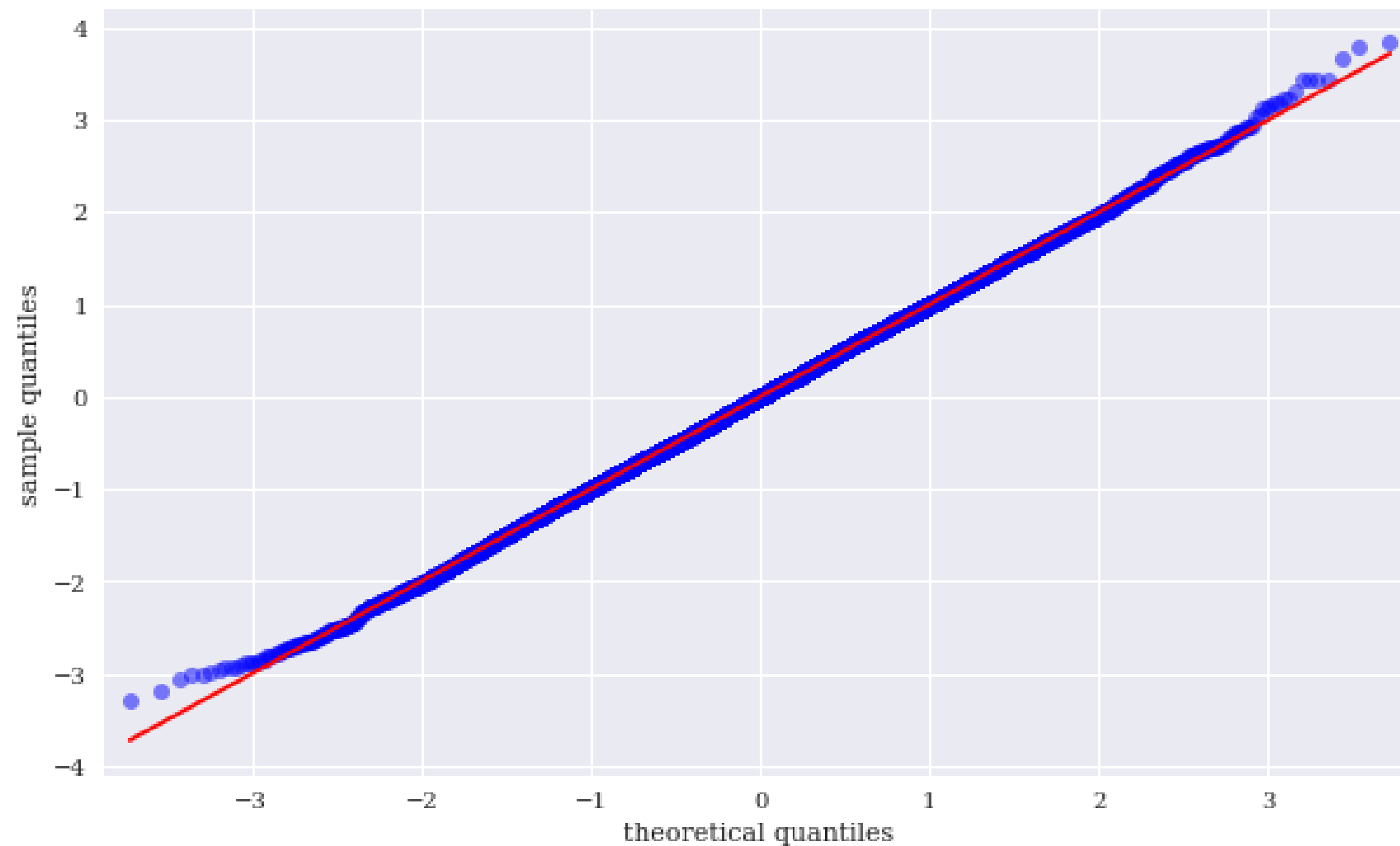
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Histogram and normal PDF for discrete numbers



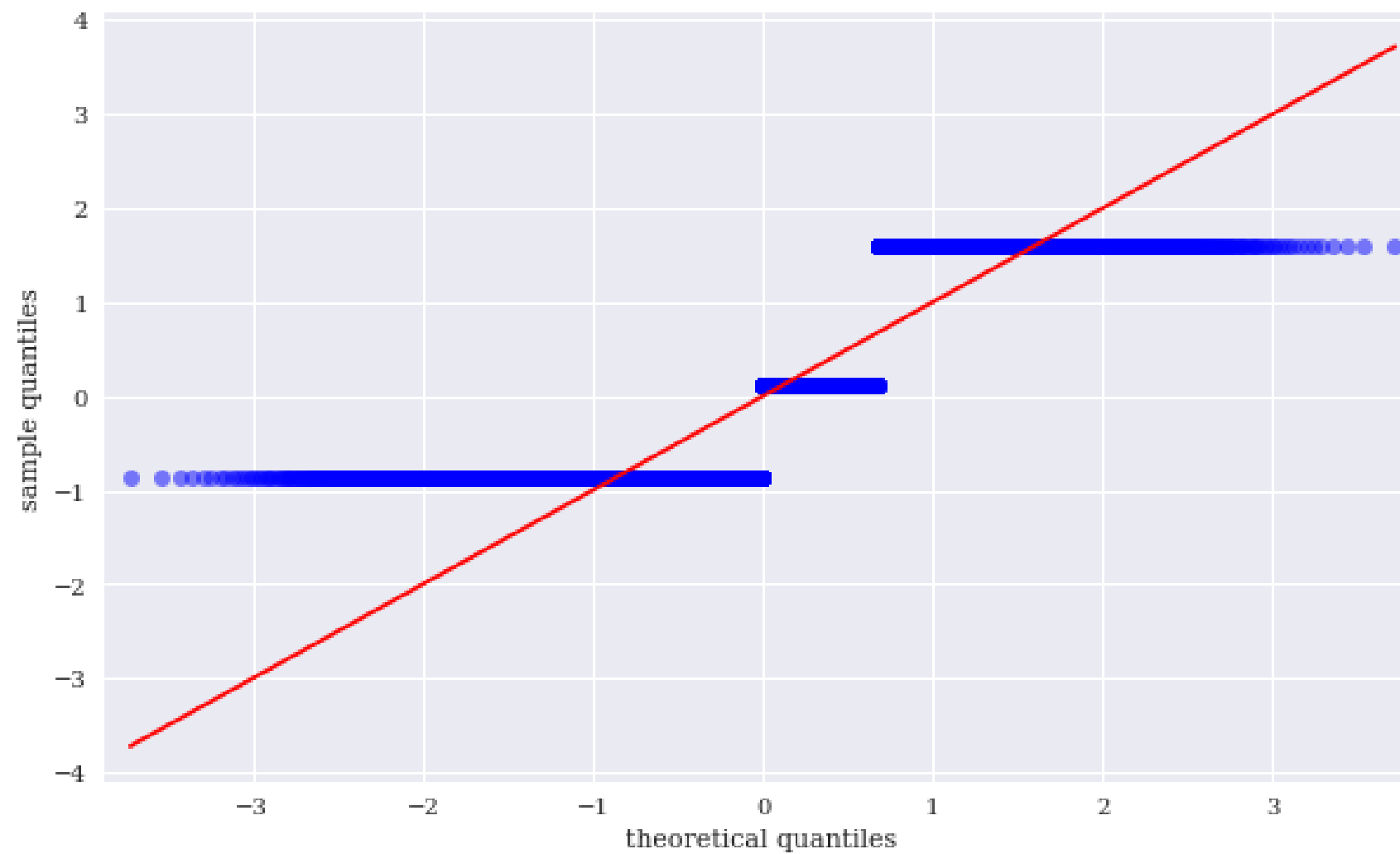
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Q-Q plot for standard normally distributed numbers



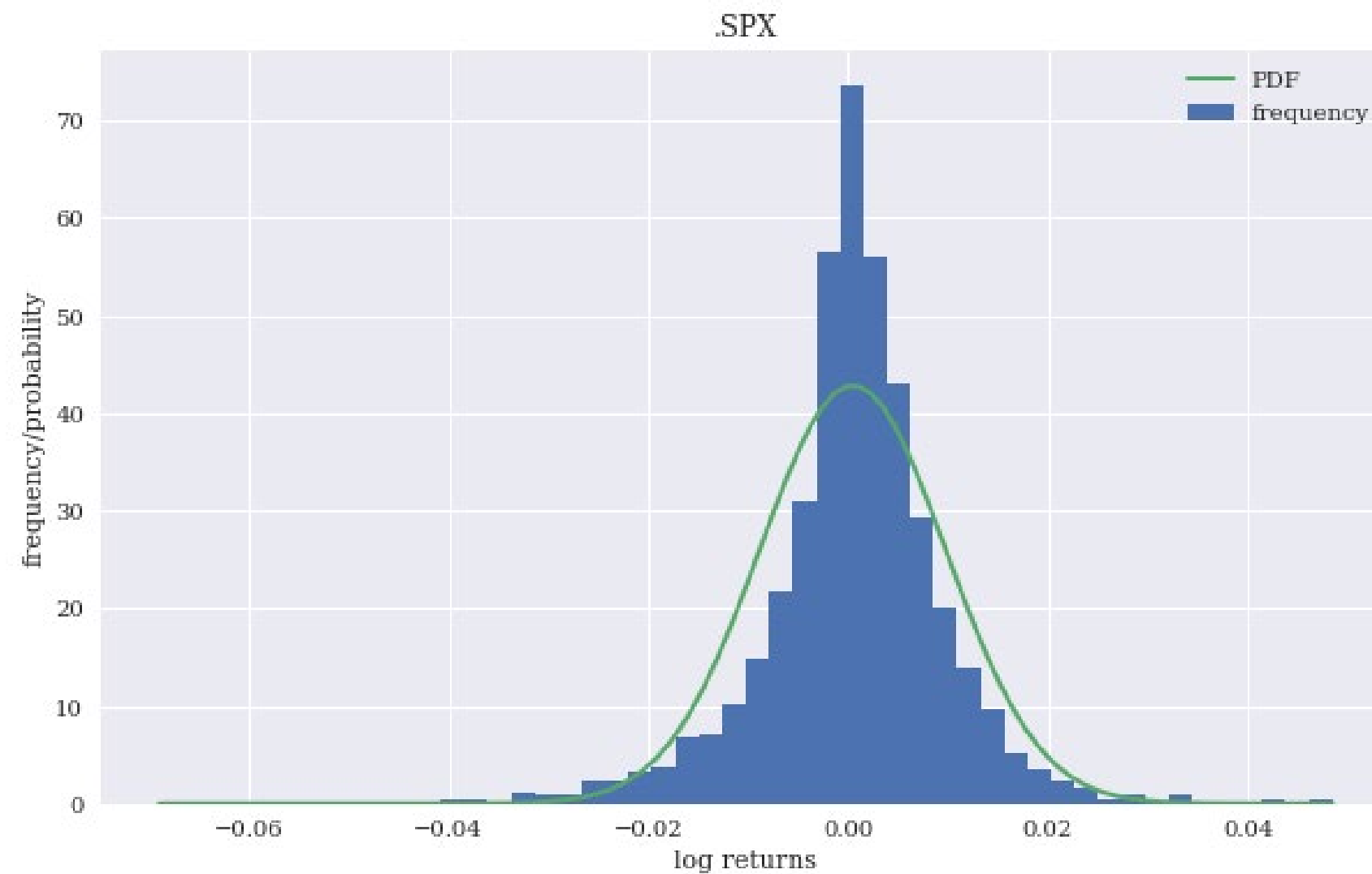
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Q-Q plot for discrete numbers



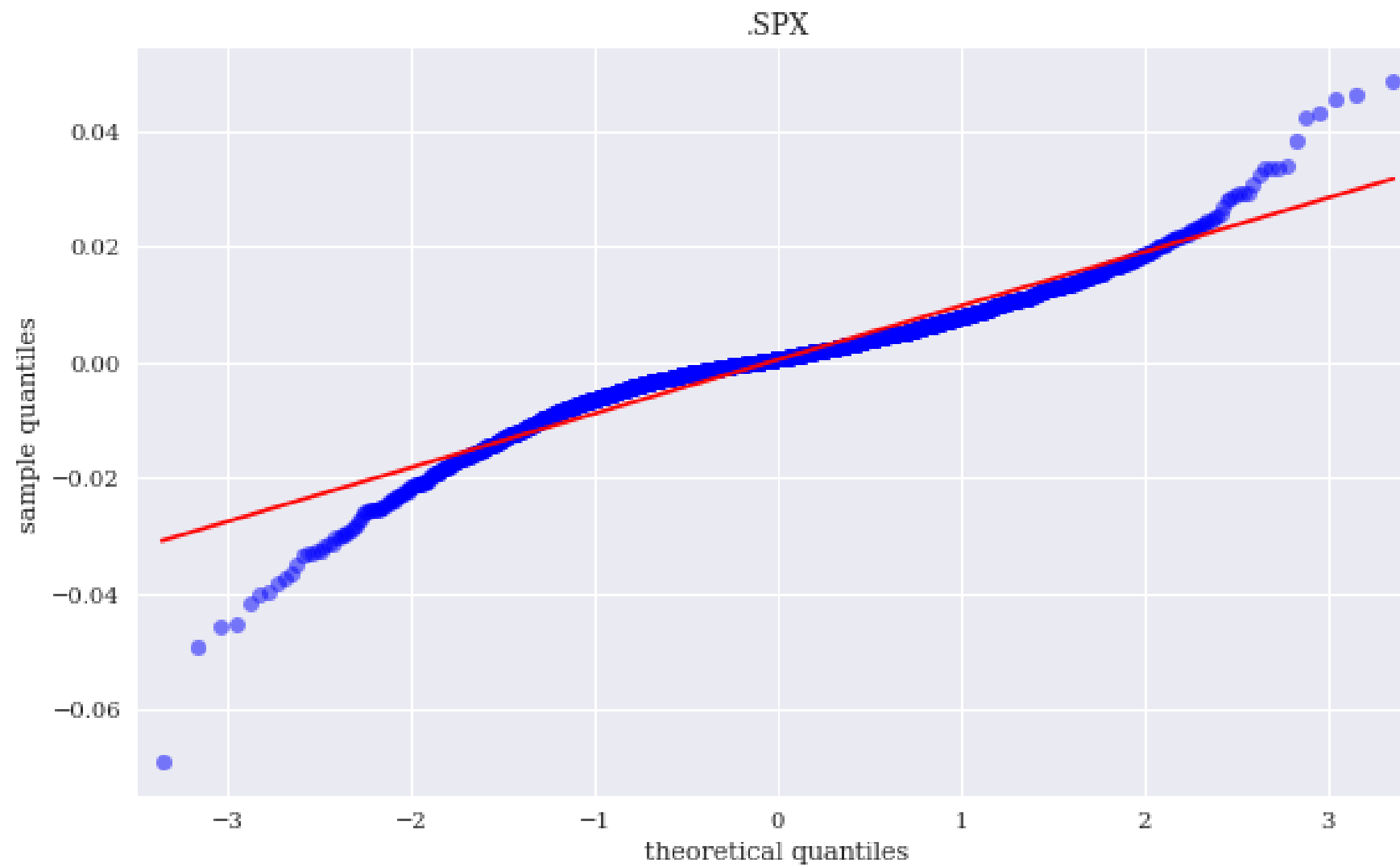
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Frequency distribution and normal PDF for S&P 500 log returns



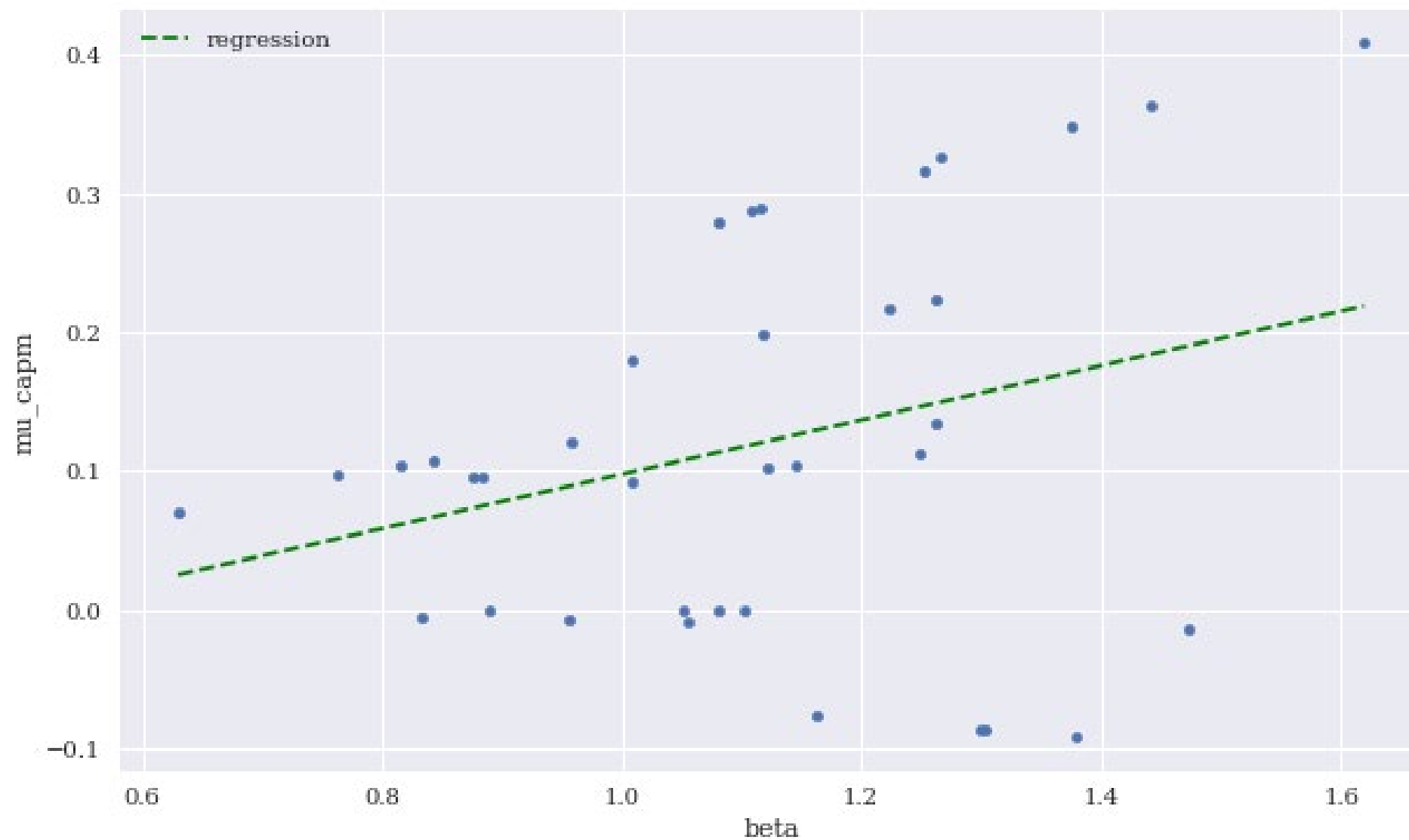
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Q-Q for S&P 500 log returns



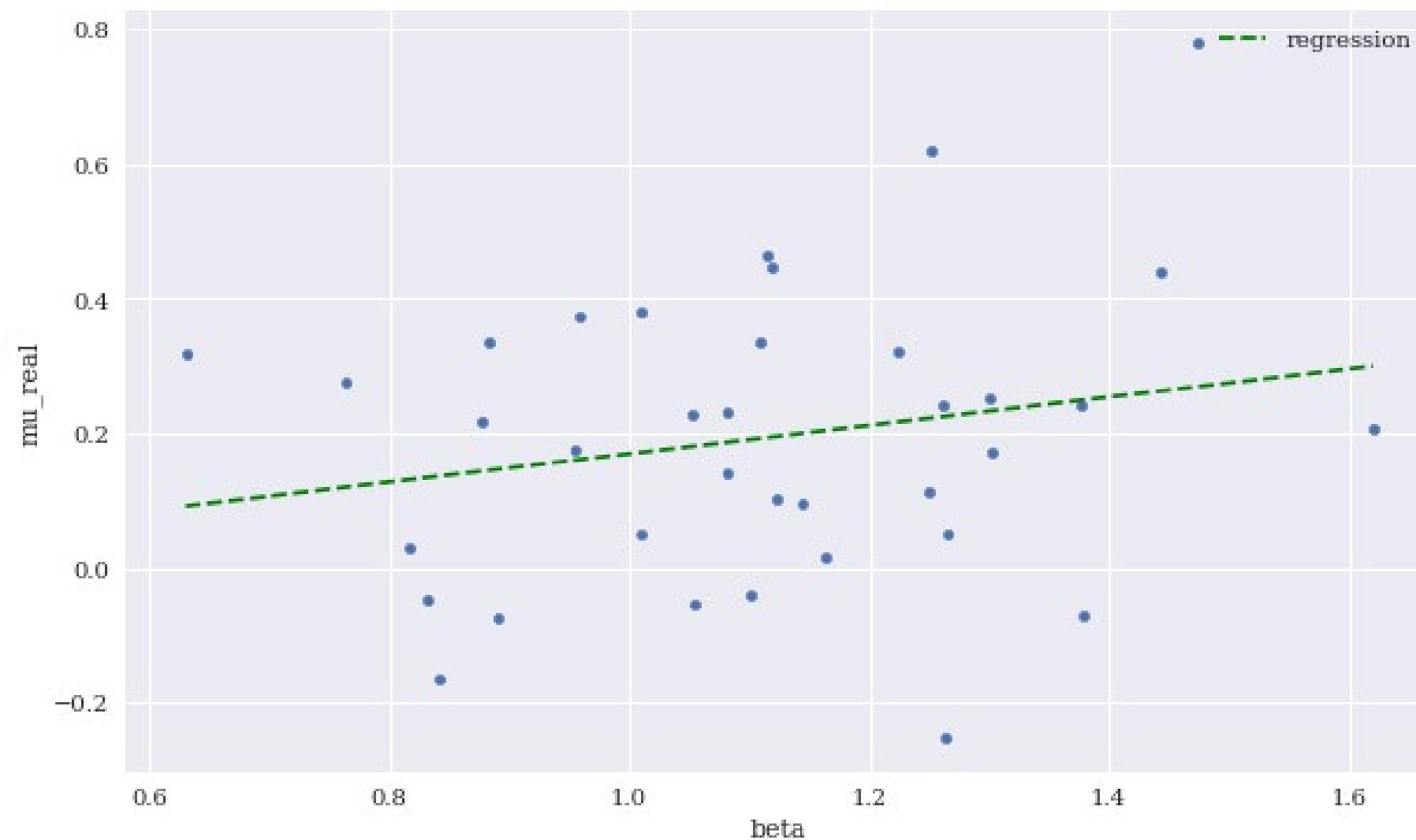
Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lợi nhuận CAPM dự kiến so với beta (bao gồm cả hồi quy tuyến tính)



Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lợi nhuận CAPM dự kiến so với beta (bao gồm cả hồi quy tuyến tính)

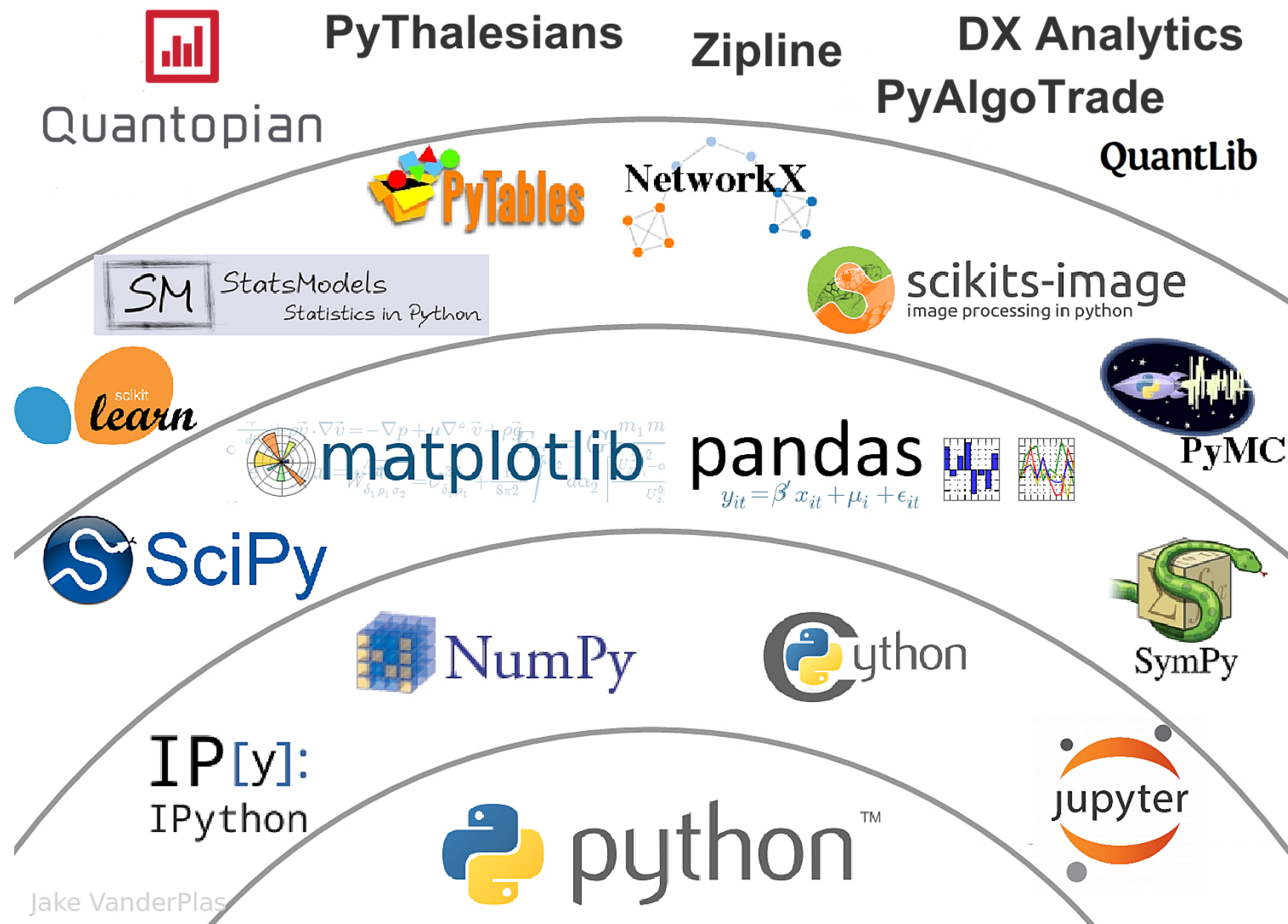


Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.

Lý thuyết đầu tiên về tài chính dựa trên dữ liệu

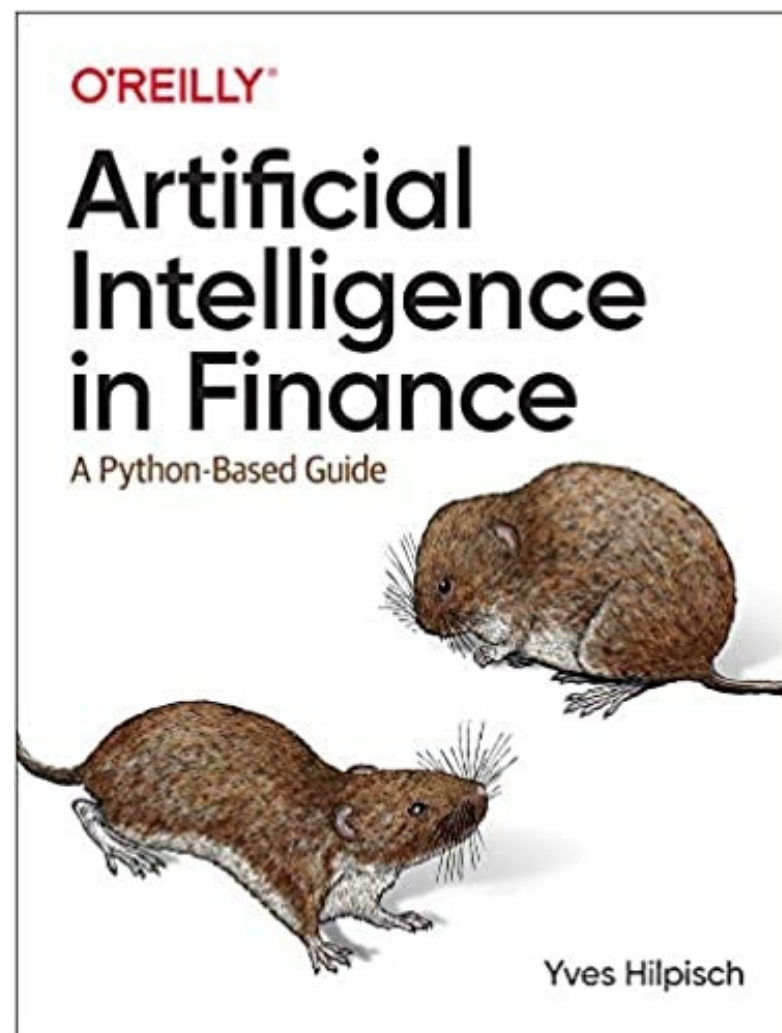
- Tài chính từng được đặc trưng bởi các lý thuyết chuẩn mực dựa trên các mô hình toán học đơn giản của thị trường tài chính, dựa trên các giả định như tính chuẩn của lợi nhuận và các mối quan hệ tuyến tính.
- Sự sẵn có gần như phổ biến và toàn diện của dữ liệu (tài chính) đã dẫn đến sự thay đổi trọng tâm từ cách tiếp cận lý thuyết đầu tiên sang tài chính dựa trên dữ liệu.
- Một số ví dụ dựa trên dữ liệu tài chính thực tế minh họa rằng nhiều mô hình và lý thuyết tài chính phổ biến không thể tồn tại khi đối đầu với thực tế thị trường tài chính.
- Mặc dù tinh tế nhưng chúng có thể quá đơn giản để nắm bắt được sự phức tạp, tính chất thay đổi và tính phi tuyến tính của thị trường tài chính.

The Quant Finance PyData Stack



Source: http://nbviewer.jupyter.org/format/slides/github/quantopian/pyfolio/blob/master/pyfolio/examples/overview_slides.ipynb#5

Yves Hilpisch (2020),
Artificial Intelligence in Finance:
A Python-Based Guide,
O'Reilly



Source: <https://www.amazon.com/Artificial-Intelligence-Finance-Python-Based-Guide/dp/1492055433>

Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly


[yhilpisch](#) / [aiif](#)
Public

Notifications
Star 98
Fork 77

<> Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights

main
1 branch
0 tags
Go to file
Code

yves Code updates for TF 2.3. e334251 on Dec 8, 2020 4 commits

code	Code updates for TF 2.3.	11 months ago
.gitignore	Code updates for TF 2.3.	11 months ago
LICENSE.txt	Code updates.	11 months ago
README.md	Code updates.	11 months ago

About

Jupyter Notebooks and code for the book Artificial Intelligence in Finance (O'Reilly) by Yves Hilpisch.

home.tpq.io/books/aiif

Readme

View license

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

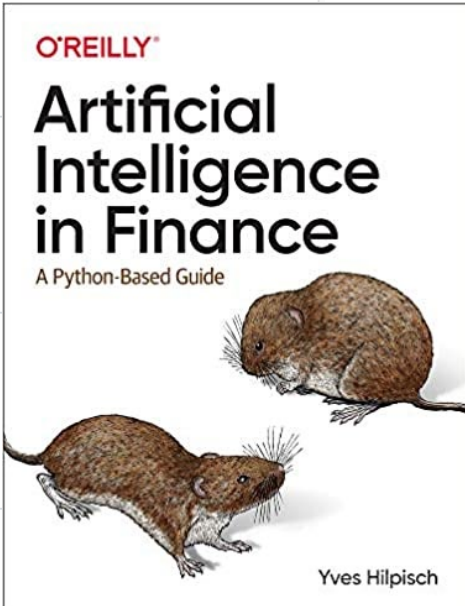
Jupyter Notebook 97.4% Python 2.6%

Artificial Intelligence in Finance

About this Repository

This repository provides Python code and Jupyter Notebooks accompanying the **Artificial Intelligence in Finance** book published by [O'Reilly](#).





Source: <https://github.com/yhilpisch/aiif>

<https://github.com/yhilpisch/aiif>

Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly


[yhilpisch / aiif](#)
Public

Notifications
Star 98
Fork 77

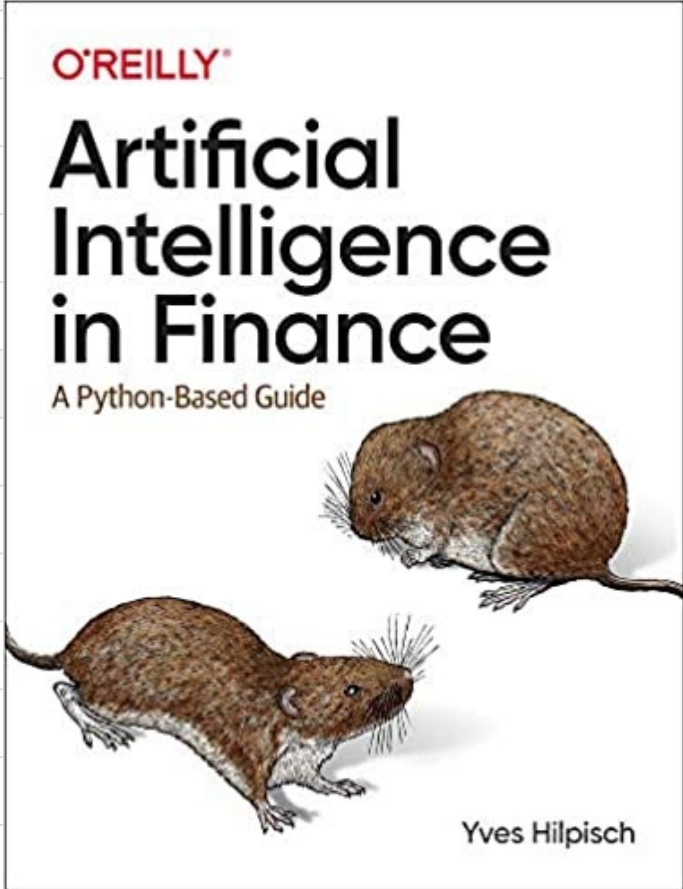
[Code](#)
[Issues](#)
[Pull requests](#)
[Actions](#)
[Projects](#)
[Wiki](#)
[Security](#)
[Insights](#)

main
aiif / code /
<https://github.com/yhilpisch/aiif/tree/main/code>
Go to file

yves Code updates for TF 2.3.

e334251 on Dec 8, 2020 History

..	
oanda	Code updates for TF 2.3.
01_artificial_intelligence.ipynb	Code updates for TF 2.3.
02_superintelligence.ipynb	Code updates for TF 2.3.
03_normative_finance.ipynb	Code updates for TF 2.3.
04_data_driven_finance_a.ipynb	Initial commit.
04_data_driven_finance_b.ipynb	Initial commit.
05_machine_learning.ipynb	Code updates for TF 2.3.
06_ai_first_finance.ipynb	Code updates for TF 2.3.
07_dense_networks.ipynb	Code updates for TF 2.3.
08_recurrent_networks.ipynb	Code updates for TF 2.3.
09_reinforcement_learning_a.ipynb	Code updates.
09_reinforcement_learning_b.ipynb	Code updates for TF 2.3.



Source: <https://github.com/yhilpisch/aiif/tree/main/code>

Python in Google Colab

CO python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Comment Share Settings A

RAM Disk

Editing

Table of contents

- AI in Finance
 - Normative Finance and Financial Theories
 - Uncertainty and Risk**
 - Expected Utility Theory (EUT)
 - Mean-Variance Portfolio Theory (MVPT)
 - Capital Asset Pricing Model (CAPM)
 - Arbitrage Pricing Theory (APT)
- Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
- Portfolio Optimization and Algorithmic Trading
 - Investment Portfolio Optimisation with Python
 - Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python
 - Investment Portfolio Optimization

+ Code + Text

▼ AI in Finance

- Source: Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.
- Github: <https://github.com/yhilpisch/aiif/>

▼ Normative Finance and Financial Theories

▼ Uncertainty and Risk

```

1 import numpy as np
2
3 #The prices of the stock and bond today.
4 S0 = 10
5 B0 = 10
6 print('S0', S0)
7 print('B0', B0)
8
9 #The uncertain payoff of the stock and bond tomorrow.
10 S1 = np.array((20, 5))
11 B1 = np.array((11, 11))
12 print('S1', S1)
13 print('B1', B1)
14
15 #The market price vector
16 M0 = np.array((S0, B0))
  
```

Python in Google Colab



python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

Comment

Share



A

Table of contents

Data Driven Finance

Financial Econometrics and Regression

Data Availability

Normative Theories Revisited

Mean-Variance Portfolio Theory

Capital Asset Pricing Model

Arbitrage-Pricing Theory

Debunking Central Assumptions

Normality

Sample Data Sets

Real Financial Returns

Linear Relationships

Deep Learning for Financial Time Series Forecasting

Portfolio Optimization and Algorithmic Trading

Investment Portfolio Optimisation with Python

Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python

Investment Portfolio Optimization

+ Code + Text

✓ RAM
Disk

Editing



▼ Data Driven Finance

▼ Financial Econometrics and Regression

```
[18] 1 import numpy as np
      2
      3 def f(x):
      4     return 2 + 1 / 2 * x
      5
      6 x = np.arange(-4, 5)
      7 x
```

```
array([-4, -3, -2, -1,  0,  1,  2,  3,  4])
```

```
1 y = f(x)
2 y
```

```
array([ 0.00,  0.50,  1.00,  1.50,  2.00,  2.50,  3.00,  3.50,  4.00])
```

```
1 print('x', x)
2
3 print('y', y)
4
5 beta = np.cov(x, y, ddof=0)[0, 1] / x.var()
6 print('beta', beta)
```

Python in Google Colab

python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Comment Share Settings A

Table of contents

- Data Driven Finance
 - Financial Econometrics and Regression
 - Data Availability
 - Normative Theories Revisited
 - Mean-Variance Portfolio Theory**
 - Capital Asset Pricing Model
 - Arbitrage-Pricing Theory
 - Debunking Central Assumptions
 - Normality
 - Sample Data Sets
 - Real Financial Returns
 - Linear Relationships
- Financial Econometrics and Machine Learning
 - Machine Learning
 - Data
 - Success
 - Capacity
 - Evaluation
 - Bias & Variance

+ Code + Text

✓ RAM Disk Editing ^

Normative Theories Revisited

Mean-Variance Portfolio Theory

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 from pylab import plt, mpl
4 from scipy.optimize import minimize
5 plt.style.use('seaborn')
6 mpl.rcParams['savefig.dpi'] = 300
7 mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'
8 np.set_printoptions(precision=5, suppress=True,
9                     formatter={'float': lambda x: f'{x:6.3f}'})
10
11 url = 'http://hilpisch.com/aiif_eikon_eod_data.csv'
12
13 raw = pd.read_csv(url, index_col=0, parse_dates=True).dropna()
14 raw.info()
15
16 symbols = ['AAPL.O', 'MSFT.O', 'INTC.O', 'AMZN.O', 'GLD']
17
18 rets = np.log(raw[symbols] / raw[symbols].shift(1)).dropna()
19
20 (raw[symbols[:,0]] / raw[symbols[:,0]].iloc[0]).plot(figsize=(10, 6));
21
22 weights = len(rets.columns) * [1 / len(rets.columns)]
23 weights

```


Python in Google Colab

python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

Comment

Share



A

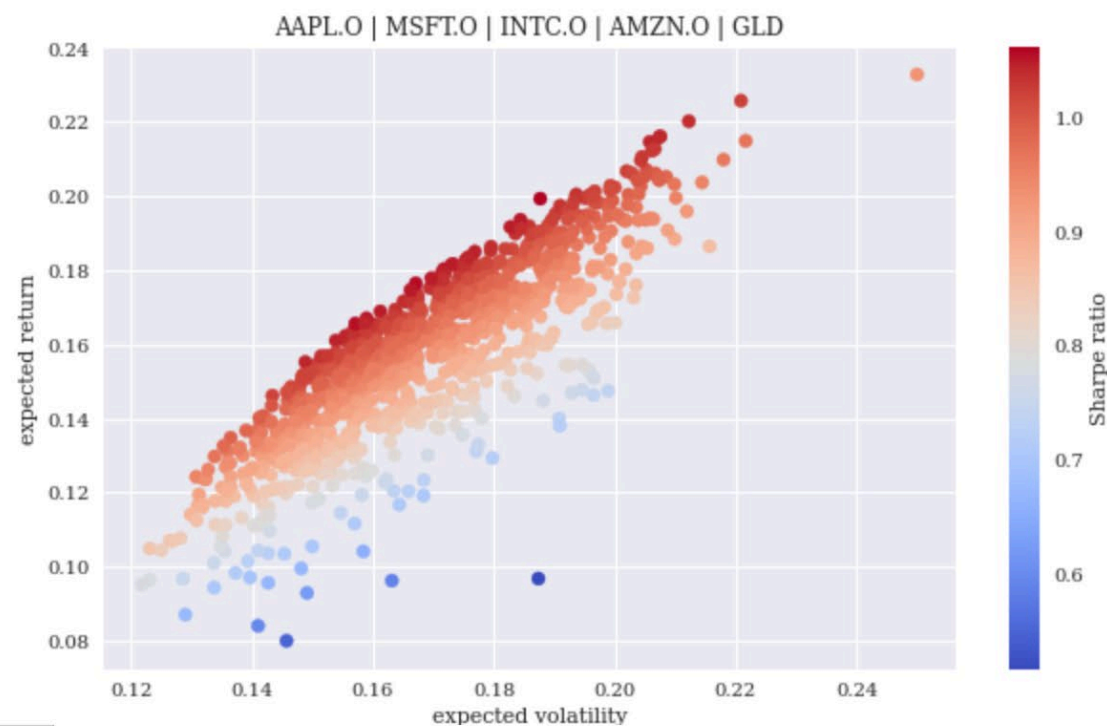
Table of contents

- Data Driven Finance
 - Financial Econometrics and Regression
 - Data Availability
 - Normative Theories Revisited
 - Mean-Variance Portfolio Theory**
 - Capital Asset Pricing Model
 - Arbitrage-Pricing Theory
 - Debunking Central Assumptions
 - Normality
 - Sample Data Sets
 - Real Financial Returns
 - Linear Relationships
- Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
- Portfolio Optimization and Algorithmic Trading
 - Investment Portfolio Optimisation with Python
 - Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python
 - Investment Portfolio Optimization

+ Code + Text

✓ RAM
Disk

Editing



Python in Google Colab


python101.ipynb
☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Comment Share Settings A

RAM Disk Editing

Table of contents

- Data Driven Finance
 - Financial Econometrics and Regression
 - Data Availability
 - Normative Theories Revisited
 - Mean-Variance Portfolio Theory
 - Capital Asset Pricing Model**
 - Arbitrage-Pricing Theory
 - Debunking Central Assumptions
 - Normality
 - Sample Data Sets
 - Real Financial Returns
 - Linear Relationships
- Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
- Portfolio Optimization and Algorithmic Trading
 - Investment Portfolio Optimisation with Python
 - Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python
 - Investment Portfolio Optimization

AMZN.O

Year	beta	mu_capm	mu_real
2011	1.102	-0.001	-0.039
2012	0.958	0.122	0.374
2013	1.116	0.289	0.464
2014	1.262	0.135	-0.251
2015	1.473	-0.013	0.778
2016	1.122	0.102	0.104
2017	1.118	0.199	0.446
2018	1.300	-0.086	0.251
2019	1.619	0.408	0.207



Python in Google Colab

CO python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

Comment

Share



A

Table of contents

Data Driven Finance

Financial Econometrics and Regression

Data Availability

Normative Theories Revisited

Mean-Variance Portfolio Theory

Capital Asset Pricing Model

Arbitrage-Pricing Theory

Debunking Central Assumptions

Normality

Sample Data Sets

Real Financial Returns

Linear Relationships

Deep Learning for Financial Time Series Forecasting

Portfolio Optimization and Algorithmic Trading

Investment Portfolio Optimisation with Python

Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python

Investment Portfolio Optimization

+ Code + Text

✓ RAM
Disk

Editing

```
92 rets_sym.cumsum().apply(np.exp).plot(figsize=(10, 6));  
93  
94 rets_sym['same'] = (np.sign(rets_sym[sym + '_apt']) ==  
95                     np.sign(rets_sym[sym + '_real']))  
96  
97 rets_sym['same'].value_counts()  
98  
99 rets_sym['same'].value_counts()[True] / len(rets_sym)
```



Python in Google Colab


python101.ipynb
☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

Table of contents

Data Driven Finance
Financial Econometrics and Regression
Data Availability
Normative Theories Revisited
Mean-Variance Portfolio Theory
Capital Asset Pricing Model
Arbitrage-Pricing Theory
Debunking Central Assumptions
Normality
Sample Data Sets
Real Financial Returns
Linear Relationships
Deep Learning for Financial Time Series Forecasting
Portfolio Optimization and Algorithmic Trading
Investment Portfolio Optimisation with Python
Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python
Investment Portfolio Optimization

+ Code

+ Text

GLD

=====

RETURN SAMPLE STATISTICS

Skew of Sample Log Returns -0.581025

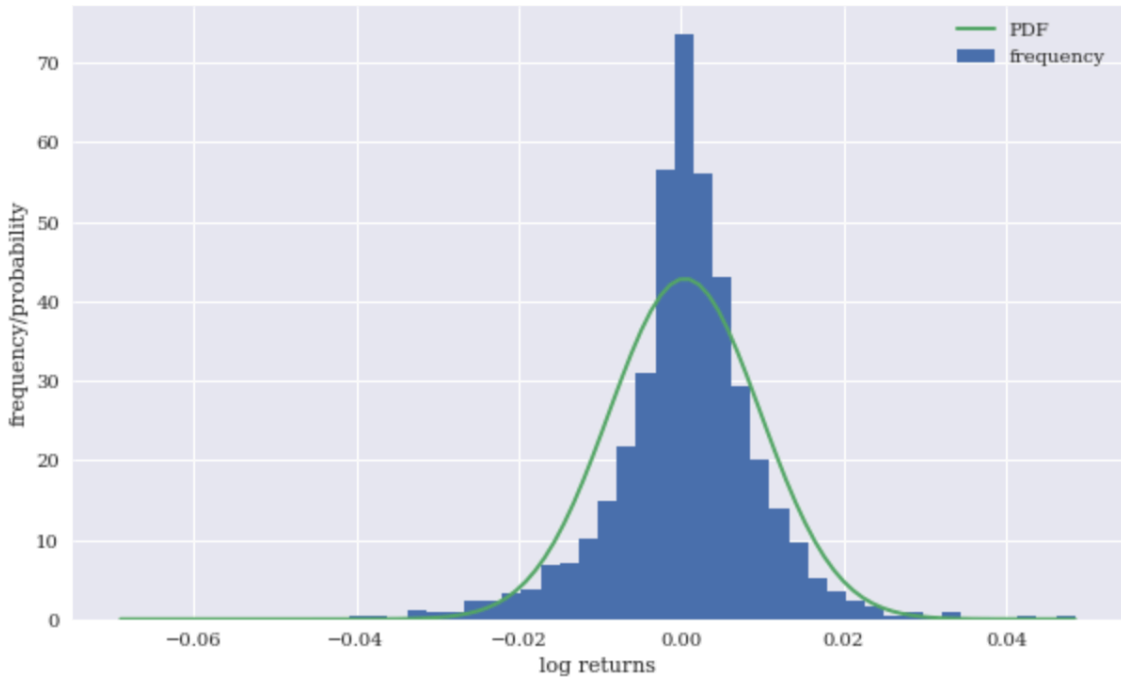
Skew Normal Test p-value 0.000000

Kurt of Sample Log Returns 5.899701

Kurt Normal Test p-value 0.000000

Normal Test p-value 0.000000

.SPX



RAM

Disk

Editing

↑

↓

↶

↷

⚙

📄

🗑

⋮

Python in Google Colab



python101.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

Comment

Share



A

Table of contents

Data Driven Finance

Financial Econometrics and Regression

Data Availability

Normative Theories Revisited

Mean-Variance Portfolio Theory

Capital Asset Pricing Model

Arbitrage-Pricing Theory

Debunking Central Assumptions

Normality

Sample Data Sets

Real Financial Returns

Linear Relationships

Deep Learning for Financial Time Series Forecasting

Portfolio Optimization and Algorithmic Trading

Investment Portfolio Optimisation with Python

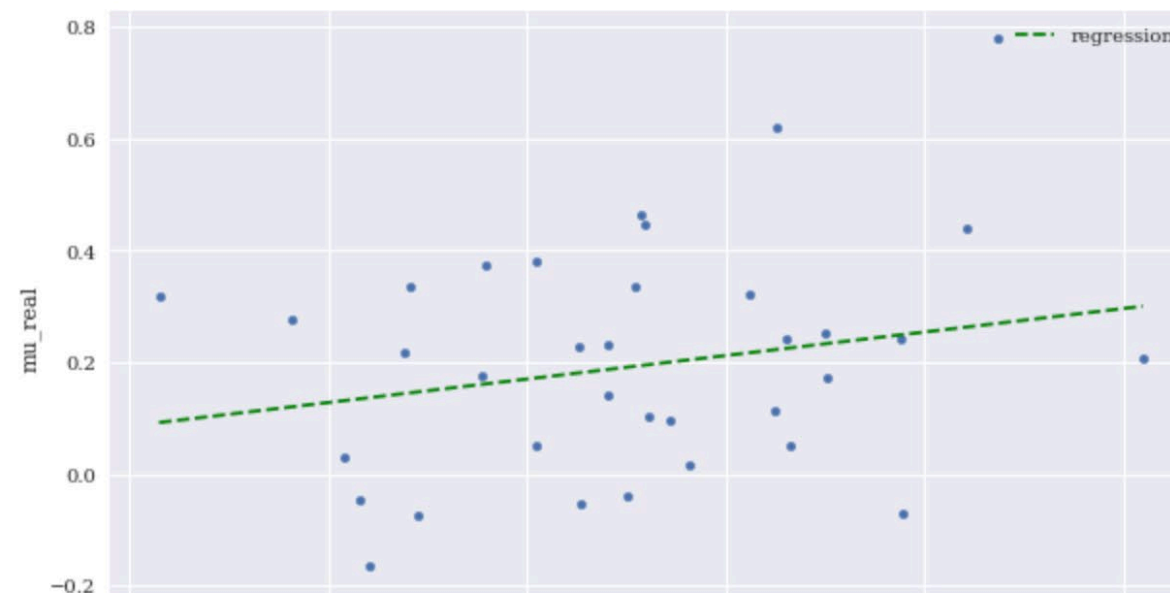
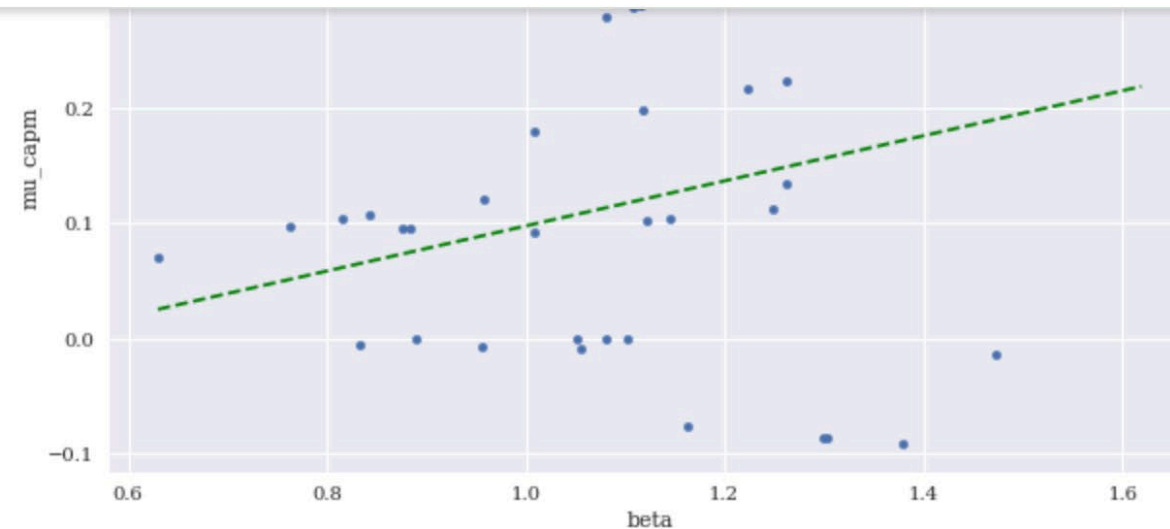
Efficient Frontier Portfolio Optimisation in Python

Investment Portfolio Optimization

+ Code + Text

✓ RAM
Disk

Editing



Summary

- Tài chính theo hướng dữ liệu
- Phương pháp khoa học
- Kinh tế lượng tài chính và hồi quy
- Tính sẵn có của dữ liệu
- Các lý thuyết chuẩn mực được xem xét lại
- Làm sáng tỏ các giả định trung tâm trong tài

References

- Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media, <https://github.com/yhilpisch/aiif> .
- Fishburn, P. C. (1968). Utility theory. Management science, 14(5), 335-378.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The capital asset pricing model: Theory and evidence. Journal of economic perspectives, 18(3), 25-46.
- Markowitz, H. (1952). PORTFOLIO SELECTION. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
- Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large, econometrics 32, jan.
- Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-60.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance, 19(3), 425-442.
- Min-Yuh Day (2023), Python 101, <https://tinyurl.com/aintpupython101>

**THANKS FOR YOUR
ATTENTION!**